

Resum

Aquest treball presenta el disseny i desenvolupament d'una base de dades estructurada per a descriure l'activitat investigadora de l'Institut Universitari de Matemàtica Pura i Aplicada (IUMPA). A partir d'informació procedent de diferents fonts públiques, es va construir un sistema organitzat que permet representar investigadors, publicacions, revistes, projectes i relacions de col·laboració entre ells. El procés va requerir tasques de recopilació, depuració, homogeneïtzació i validació de dades, així com el disseny d'estructures intermèdies que permeten transformar informació dispersa en un conjunt de dades coherent i explotable.

Sobre aquesta base, es va desenvolupar una aplicació interactiva en R mitjançant la llibreria Shiny, en la qual s'integren diferents grafs que permeten explorar visualment les relacions entre investigadors, les seues publicacions i els projectes en els quals participen. L'objectiu d'esta plataforma és facilitar la consulta i l'anàlisi de l'estructura investigadora de l'institut d'una manera accessible i intuïtiva.

Com a ampliació analítica, es va abordar l'estudi d'afinitats temàtiques entre investigadors a partir de les revistes en les quals han publicat. Per a això es van extraure paraules clau representatives, es van construir matrius de dades específiques i es van avaluar diferents estratègies d'agrupació. Després de comprovar les limitacions dels enfocaments basats en coincidències literals de paraules, es va adoptar una representació semàntica mitjançant "word embeddings", sobre la qual es van aplicar tècniques de clustering jeràrquic i reducció de dimensionalitat, amb l'objectiu d'identificar perfils investigadors similars que puguen afavorir la col·laboració i el treball en equip entre investigadors amb nuclis temàtics afins. Els resultats obtinguts permeten complementar la visió relacional dels grafs amb una aproximació temàtica a l'activitat investigadora de l'IUMPA.

Tot plegat, el treball ofereix un marc general per comprendre millor l'estructura investigadora de l'institut, a més d'establir una base per a futures ampliacions d'anàlisi i visualització.

Paraules clau: IUMPA, bases de dades, visualització, grafs, aprenentatge automàtic, agrupació semàntica

Resumen

Este trabajo presenta el diseño y desarrollo de una base de datos estructurada para describir la actividad investigadora del Instituto Universitario de Matemática Pura y Aplicada (IUMPA). A partir de información procedente de distintas fuentes públicas, se construyó un sistema organizado que permite representar investigadores, publicaciones, revistas, proyectos y relaciones de colaboración entre ellos. El proceso requirió tareas de recopilación, depuración, homogeneización y validación de datos, así como el diseño de estructuras intermedias que permitieran transformar información dispersa en un conjunto de datos coherente y explotable.

Sobre esta base, se desarrolló una aplicación interactiva en R mediante la librería Shiny, en la que se integran diferentes grafos que permiten explorar visualmente las relaciones entre investigadores, sus publicaciones y los proyectos en los que participan. El objetivo de esta plataforma es facilitar la consulta y el análisis de la estructura investigadora del instituto de una forma accesible e intuitiva.

Como ampliación analítica, se abordó el estudio de afinidades temáticas entre investigadores a partir de las revistas en las que han publicado. Para ello se extrajeron palabras

clave representativas, se construyeron matrices de datos específicas y se evaluaron distintas estrategias de agrupación. Tras comprobar las limitaciones de los enfoques basados en coincidencias literales de palabras, se adoptó una representación semántica mediante "word embeddings", sobre la que se aplicaron técnicas de clustering jerárquico y reducción de dimensionalidad, con el objetivo de identificar perfiles investigadores similares que puedan facilitar la colaboración y el trabajo en equipo entre investigadores con núcleos temáticos afines. Los resultados obtenidos permiten complementar la visión relacional de los grafos con una aproximación temática a la actividad investigadora del IUMPA.

En conjunto, el trabajo ofrece un marco general para comprender mejor la estructura investigadora del instituto, además de establecer una base para futuras ampliaciones de análisis y visualización.

Palabras clave: IUMPA, base de datos, visualización, grafos, aprendizaje automático, agrupación semántica

Abstract

This thesis presents the design and development of a structured database to describe the research activity of the Instituto Universitario de Matemática Pura y Aplicada (IUMPA). Using information collected from several public sources, an organized system was built to represent researchers, publications, journals, projects, and collaboration links among them. The process required data collection, cleaning, homogenization, and validation tasks, as well as the design of intermediate data structures to transform scattered information into a coherent and usable dataset.

Based on this dataset, an interactive application was developed in R using the Shiny library. The application integrates several graphs that allow visual exploration of the relationships between researchers, their publications, and the projects in which they participate. The objective of this platform is to make it possible to consult and analyze the institute's research structure in an accessible and intuitive way.

As an analytical extension, thematic affinities among researchers were studied using the journals in which they had published. To achieve this, representative keywords were extracted, specific data matrices were built, and different clustering strategies were evaluated. After observing the limitations of approaches based on literal keyword matching, a semantic representation based on word embeddings was adopted, and hierarchical clustering and dimensionality reduction techniques were applied, with the aim of identifying similar research profiles that may support collaboration and teamwork among researchers with related thematic areas. The obtained results complement the relational view provided by the graphs with a thematic perspective on IUMPA's research activity.

Overall, this work provides a general framework for better understanding the institute's research structure and establishes a basis for future extensions in both analysis and visualization.

Key words: IUMPA, database, visualization, graphs, machine learning, semantic clustering

Índice general

Índice general	V
Índice de figuras	VI
Índice de tablas	VII
1 Introducción	1
1.1 Motivación	1
1.2 Objetivos	1
1.3 Alcance del trabajo	2
1.4 Estructura de la memoria	2
2 Contexto del problema y estado del arte	5
2.1 Información investigadora y análisis de la actividad científica	5
2.2 Representación y visualización de relaciones científicas	6
2.3 Agrupación temática de perfiles investigadores	7
3 Diseño conceptual y planificación del proyecto	9
3.1 Planteamiento inicial del modelo	9
3.2 Evolución del diseño, limitaciones y decisiones adoptadas	11
3.3 Planificación del trabajo	13
4 Construcción de la base de datos	15
4.1 Fuentes de datos	15
4.2 Extracción, organización y depuración de la información	16
4.2.1 Investigadores internos y áreas de trabajo	16
4.2.2 Artículos y coautorías	17
4.2.3 Construcción y depuración de la entidad revista	17
4.2.4 Proyectos de investigación	18
4.2.5 Estructuras auxiliares para el análisis semántico	18
4.3 Estructura final de las bases de datos	19
4.3.1 Entidades principales	19
4.3.2 Relaciones entre entidades	20
4.3.3 Estructuras auxiliares para la agrupación semántica	21
4.4 Valoración de la base de datos construida	22
5 Desarrollo de la aplicación interactiva	23
5.1 Diseño general de la herramienta	23
5.2 Construcción de los grafos interactivos	24
5.3 Elementos de interacción y visualización	29
5.4 Valoración de la aplicación desarrollada	30
6 Agrupación semántica de investigadores	31
6.1 Construcción de palabras clave	31
6.2 Representación temática de los investigadores	31
6.3 Modelos de clustering	31
6.4 Evaluación y discusión de los resultados	32
7 Conclusiones y trabajo futuro	33
7.1 Conclusiones generales	33

7.2	Cumplimiento de los objetivos	33
7.3	Líneas de trabajo futuro	33
Bibliografía		35

Apéndices

A	Relación del trabajo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible	37
B	Diccionario de datos y estructura de ficheros	39
B.1	Ficheros de entidades	39
B.1.1	Investigadores internos	39
B.1.2	Áreas de trabajo	40
B.1.3	Revistas	40
B.2	Ficheros de relaciones	41
B.2.1	Relación entre investigadores y áreas	41
B.2.2	Relación entre investigadores y revistas	41
B.2.3	Relación de coautoría	42
B.2.4	Relación entre investigadores y proyectos	42
B.2.5	Relación de colaboración en proyectos	43
B.3	Estructuras auxiliares para el análisis semántico	44
B.3.1	Matriz de revistas y palabras clave	44
B.3.2	Matriz de investigadores y palabras clave	44
B.3.3	Trazabilidad entre investigadores, revistas y palabras clave	45
B.3.4	Listado auxiliar de revistas	45

Índice de figuras

5.1	Grafo de relación entre investigadores y revistas a partir de los artículos recopilados.	25
5.2	Grafo de relación entre investigadores y proyectos de investigación.	26
5.3	Grafo de colaboración entre investigadores a partir de artículos compartidos.	27
5.4	Grafo de colaboración entre investigadores a partir de la participación conjunta en proyectos.	28
5.5	Grafo de relación entre investigadores y áreas de trabajo.	29
B.1	Ejemplo visual de la estructura parcial de <code>Investigadores_internos.csv</code>	40
B.2	Ejemplo visual de la estructura del fichero <code>Areas.csv</code>	40
B.3	Ejemplo visual de la estructura del fichero <code>Revistas.csv</code>	41
B.4	Ejemplo visual de la estructura del fichero <code>es_parte_de_limpio_listas.csv</code>	41
B.5	Ejemplo visual de un fichero de la relación <code>ha_publicado_en</code>	42
B.6	Ejemplo visual abreviado de la estructura de <code>ha_publicado_con.csv</code>	42
B.7	Ejemplo visual de la estructura parcial de <code>ha_participado_en</code>	43
B.8	Ejemplo visual abreviado de la estructura de <code>ha_participado_con.csv</code>	43
B.9	Ejemplo visual parcial de la matriz de revistas y palabras clave.	44
B.10	Ejemplo visual parcial de la matriz de investigadores y palabras clave.	45
B.11	Ejemplo visual parcial de trazabilidad entre investigadores, revistas y palabras clave.	45

Índice de tablas

4.1	Principales entidades representadas en la base de datos.	20
4.2	Principales relaciones representadas en la base de datos.	21
4.3	Estructuras auxiliares generadas para la fase de agrupación semántica. . . .	21
B.1	Atributos principales del fichero de investigadores internos.	39
B.2	Atributos principales del fichero de áreas de trabajo.	40
B.3	Atributos principales del fichero de revistas.	40
B.4	Atributos principales de la relación entre investigadores y áreas.	41
B.5	Atributos principales de los ficheros de la relación entre investigadores y revistas.	42
B.6	Atributos principales del fichero de relación de coautoría.	42
B.7	Atributos principales de los ficheros de la relación entre investigadores y proyectos.	43
B.8	Atributos principales del fichero de colaboración en proyectos.	43
B.9	Estructura principal de la matriz de revistas y palabras clave.	44
B.10	Estructura principal de la matriz de investigadores y palabras clave.	44
B.11	Atributos principales del fichero de trazabilidad temática.	45
B.12	Atributo principal del listado auxiliar de revistas.	45

CAPÍTULO 1

Introducción

El presente Trabajo Fin de Grado se enmarca en el ámbito del análisis de datos, la estructuración de información investigadora y su posterior explotación mediante técnicas de visualización y agrupación semántica. El proyecto se centra en el Instituto Universitario de Matemática Pura y Aplicada (IUMPA), con el objetivo de organizar información relativa a sus investigadores, publicaciones, revistas, proyectos y relaciones de colaboración.

A partir de esta información, se plantea una solución que combina tres componentes principales: la construcción de una base de datos estructurada, el desarrollo de una aplicación interactiva para la visualización de relaciones mediante grafos y la aplicación de técnicas de agrupación semántica para analizar afinidades temáticas entre investigadores. De este modo, el proyecto aborda tareas de recopilación, limpieza, integración, modelado, visualización e interpretación de datos.

1.1 Motivación

En un entorno académico e investigador, gran parte de la información relevante sobre los miembros de un instituto se encuentra repartida entre directorios web, plataformas bibliográficas, bases de datos institucionales y otras fuentes externas. Aunque cada una de estas fuentes aporta información útil, la falta de uniformidad entre ellas dificulta su explotación conjunta y complica la obtención de una visión global del instituto.

En el caso del IUMPA, resultaba de especial interés disponer de una base de datos organizada y de una herramienta que permitiese analizar tanto las relaciones entre investigadores como sus publicaciones, revistas y proyectos asociados. A partir de esta necesidad, el trabajo se planteó como una oportunidad para aplicar conocimientos de ciencia de datos a un caso real, abordando un problema de recopilación, integración, modelado, visualización y análisis temático de la información.

1.2 Objetivos

El objetivo principal de este trabajo es diseñar una base de datos estructurada de la actividad investigadora del IUMPA y desarrollar herramientas que permitan analizarla y visualizarla de forma comprensible.

De forma más específica, los objetivos perseguidos son los siguientes:

- Identificar las entidades y relaciones relevantes para describir la actividad investigadora del instituto.

- Recopilar información procedente de distintas fuentes públicas y transformarla en bases de datos organizadas y coherentes.
- Resolver problemas de calidad de datos, duplicidad, formatos heterogéneos e información incompleta.
- Desarrollar una aplicación interactiva en R y Shiny que permita explorar visualmente la información mediante grafos.
- Analizar afinidades temáticas entre investigadores a partir de sus publicaciones y de las revistas en las que publican.
- Evaluar distintas estrategias de agrupación hasta obtener una representación temática suficientemente interpretable.

1.3 Alcance del trabajo

El alcance de este trabajo comprende el diseño y desarrollo de una base de datos orientada a representar la actividad investigadora del IUMPA a partir de información procedente de fuentes públicas y accesibles. En concreto, el proyecto se centra en recopilar, tratar y estructurar datos relacionados con los investigadores del instituto, así como de su actividad investigadora (publicaciones, revistas y proyectos) y de sus relaciones de colaboración. Esta base de datos final se explota mediante herramientas de visualización y análisis.

El trabajo incluye el desarrollo de una aplicación interactiva en R mediante Shiny, destinada a facilitar la exploración visual de la información mediante grafos. Estos grafos permiten representar distintas relaciones entre los elementos del sistema, como colaboraciones entre investigadores, publicaciones en revistas y participación en proyectos. Además, se incorpora una ampliación analítica basada en la extracción de palabras clave y en la aplicación de técnicas de agrupación semántica, con el objetivo de identificar afinidades temáticas entre investigadores.

El sistema desarrollado debe entenderse como una herramienta exploratoria y analítica orientada a facilitar la comprensión de la actividad investigadora del instituto. Por tanto, su finalidad no es establecer clasificaciones personales ni métricas comparativas de productividad entre investigadores, sino proporcionar una base estructurada que permita consultar y analizar la información recopilada desde una perspectiva relacional y temática. Asimismo, el alcance del proyecto queda condicionado por la disponibilidad, calidad y homogeneidad de la información accesible en las fuentes consultadas.

1.4 Estructura de la memoria

La memoria se organiza en varios capítulos. En primer lugar, se introduce el problema abordado, la motivación del trabajo, los objetivos perseguidos y el alcance general del proyecto. A continuación, se presenta el contexto del problema y el estado del arte relacionado con la representación de información investigadora, la integración de información procedente de fuentes heterogéneas, las técnicas de visualización y los métodos de agrupación empleados.

Después, se describe el diseño conceptual del sistema, la evolución del modelo inicial y las principales decisiones adoptadas durante el desarrollo del proyecto. Posteriormente, se detalla el proceso de construcción de la base de datos, incluyendo la recopilación, limpieza y homogeneización de la información. A continuación, se presenta el desarrollo de

la aplicación interactiva en Shiny y la construcción de los diferentes grafos definidos para representar la actividad investigadora del instituto.

Más adelante, se expone la ampliación analítica del trabajo, centrada en la extracción de palabras clave y en la agrupación semántica de investigadores mediante distintas metodologías. Finalmente, se sintetizan los resultados obtenidos y se recogen las conclusiones principales del proyecto, sus limitaciones y las posibles líneas de trabajo futuro.

CAPÍTULO 2

Contexto del problema y estado del arte

El análisis de la actividad investigadora requiere organizar información procedente de fuentes diversas y, con frecuencia, heterogéneas. Esta información suele encontrarse dispersa en plataformas bibliográficas, directorios institucionales y otras fuentes externas, lo que dificulta su consulta conjunta y limita la obtención de una visión global de la estructura científica de una institución. Por ello, resulta necesario definir modelos que permitan integrarla, relacionarla y explotarla de forma coherente.

Una vez estructurados los datos, su utilidad depende en gran medida de la forma en que puedan ser consultados e interpretados. Las tablas permiten almacenar la información de manera ordenada, pero no siempre facilitan la comprensión de las relaciones existentes entre los distintos elementos del sistema. En este sentido, los grafos constituyen una herramienta especialmente adecuada para representar vínculos, como la colaboración o la publicación, mientras que las aplicaciones interactivas permiten explorar dichas relaciones de forma más flexible y comprensible.

Además de representar relaciones explícitas, como colaboraciones o participaciones comunes, también puede resultar útil analizar similitudes menos directas entre perfiles investigadores. Dos investigadores pueden estar próximos no solo porque hayan trabajado juntos, sino también porque desarrollen su actividad en ámbitos temáticos relacionados. Por este motivo, las técnicas de agrupación y las representaciones semánticas ofrecen una perspectiva complementaria, orientada a identificar afinidades temáticas a partir de la información disponible sobre la producción científica.

2.1 Información investigadora y análisis de la actividad científica

El análisis de la actividad científica de una institución requiere transformar información dispersa en una representación organizada y comprensible. La actividad investigadora no se refleja únicamente en los resultados finales, sino también en el contexto en el que estos se generan y en las relaciones que se establecen alrededor de ellos.

Desde esta perspectiva, la información bibliográfica e institucional constituye una base fundamental para estudiar la estructura científica de un centro. Más allá del valor particular de cada registro, su interés aumenta cuando los datos pueden relacionarse entre sí para describir distintas dimensiones de la actividad investigadora, como la producción científica, la colaboración entre miembros de la comunidad académica o la orientación temática de sus trabajos.

Este análisis se relaciona con enfoques propios de la bibliometría y del estudio de la actividad científica, que utilizan datos académicos para caracterizar la estructura investigadora de instituciones y comunidades. Esta visión conjunta permite identificar conexiones, patrones de colaboración y posibles afinidades temáticas que no serían evidentes a partir de elementos aislados.

Sin embargo, este tipo de información suele presentar dificultades importantes desde el punto de vista del tratamiento de datos. Es habitual que proceda de fuentes distintas, con formatos heterogéneos, criterios de identificación no siempre uniformes y distintos niveles de completitud. Por ello, antes de poder realizar cualquier análisis, resulta necesario recopilar, depurar y homogeneizar los datos, de forma que puedan analizarse de manera coherente.

La organización de esta información permite pasar de una colección de registros independientes a un sistema de datos explotable. Esta transformación facilita la consulta, mejora la trazabilidad de las relaciones entre elementos y proporciona una base adecuada para aplicar técnicas posteriores de visualización y análisis. En este sentido, la construcción de una base de datos no debe entenderse únicamente como una fase previa del proyecto, sino como un elemento central para poder representar y analizar de forma coherente la actividad investigadora.

2.2 Representación y visualización de relaciones científicas

Una vez organizada la información investigadora, una parte importante del análisis consiste en representar los vínculos que estructuran el sistema. En este tipo de contexto, no solo interesa consultar registros individuales, sino también comprender cómo se relacionan entre sí. Las colaboraciones entre investigadores, la participación en proyectos o la relación entre publicaciones y revistas son ejemplos de vínculos que pueden aportar información relevante sobre la estructura científica de una institución.

Los grafos constituyen una forma adecuada de modelar este tipo de relaciones, ya que permiten representar sistemas formados por entidades conectadas entre sí [1]. En ellos, los nodos representan las entidades del sistema y las aristas indican los vínculos existentes entre ellas. Esta representación permite pasar de una visión tabular, centrada en registros independientes, a una visión relacional, en la que las conexiones entre elementos ayudan a interpretar la estructura global de los datos. De este modo, los grafos facilitan la identificación de patrones de colaboración, elementos especialmente conectados o agrupaciones de entidades relacionadas.

Cuando el número de elementos y relaciones aumenta, la representación visual debe complementarse con mecanismos que faciliten la exploración de la información. La interactividad permite seleccionar elementos concretos, aplicar filtros, consultar información asociada y adaptar la visualización a distintas preguntas de análisis. Así, el usuario puede explorar la red de forma progresiva, pasando de una visión general del sistema a detalles específicos sobre determinados nodos o relaciones.

Herramientas como Shiny permiten construir aplicaciones web orientadas a la exploración de datos, mientras que librerías de visualización como ECharts facilitan la creación de grafos dinámicos e interactivos. Su uso permite transformar una representación estática de la información en un entorno de consulta más accesible.

2.3 Agrupación temática de perfiles investigadores

Las relaciones explícitas, como las colaboraciones entre autores, permiten describir una parte importante de la actividad investigadora, pero no siempre reflejan todas las proximidades existentes entre perfiles. También pueden existir afinidades temáticas entre investigadores que trabajan en ámbitos relacionados, aunque no hayan colaborado directamente, por lo que resulta útil complementar el análisis relacional con técnicas de agrupación temática.

Esta perspectiva permite comparar perfiles investigadores a partir de los temas asociados a su producción científica. Para ello, pueden emplearse elementos textuales o descriptivos relacionados con las publicaciones, las revistas o los términos que caracterizan dichas fuentes, con el fin de construir una representación que recoja los intereses principales de cada investigador. Este planteamiento se relaciona con enfoques habituales de recuperación de información y representación textual, donde los documentos o términos se transforman en estructuras comparables para poder analizar su similitud [2]. A partir de estas representaciones, es posible estudiar qué perfiles presentan mayor proximidad temática y qué grupos comparten características similares.

Las técnicas de agrupación permiten organizar estos perfiles en conjuntos de elementos similares sin necesidad de definir previamente una clasificación cerrada, por lo que se enmarcan dentro de los métodos de aprendizaje no supervisado [3]. En este contexto, el clustering resulta útil para explorar si existen patrones latentes en los datos y para identificar posibles grupos de investigadores con afinidades comunes. No obstante, la calidad de estas agrupaciones depende en gran medida de cómo se represente la información de partida, especialmente cuando se trabaja con datos textuales o temáticos.

Por este motivo, las representaciones semánticas, como los *word embeddings*, ofrecen una alternativa más rica que la comparación literal de palabras. Estos modelos permiten representar términos en espacios vectoriales continuos, de forma que la proximidad entre vectores puede reflejar relaciones de similitud sintáctica o semántica [4]. Mientras que los enfoques basados únicamente en coincidencias exactas pueden no detectar relaciones entre términos distintos pero conceptualmente próximos, los embeddings permiten incorporar información semántica a la comparación entre perfiles. De esta forma, es posible comparar perfiles investigadores no solo por las palabras concretas asociadas a ellos, sino también por la cercanía conceptual entre sus temas de trabajo.

La agrupación temática proporciona así una visión complementaria a la obtenida mediante grafos de colaboración o participación. Mientras que la representación relacional muestra conexiones explícitas, el análisis semántico permite explorar afinidades menos evidentes y enriquecer la comprensión de la estructura científica de una institución.

CAPÍTULO 3

Diseño conceptual y planificación del proyecto

Antes de iniciar la construcción de la base de datos, fue necesario definir un modelo conceptual que permitiera representar de forma ordenada la actividad investigadora del IUMPA. Este planteamiento sirvió para identificar qué elementos debían formar parte del sistema, qué relaciones podían establecerse entre ellos y qué información resultaba relevante para describirlos.

No obstante, el diseño de esta base de datos no dependía únicamente del modelo que se deseaba construir, sino también de la disponibilidad, calidad y homogeneidad de los datos accesibles. Por ello, el modelo inicial tuvo que contrastarse con las fuentes de información disponibles y ajustarse progresivamente a las limitaciones encontradas durante el desarrollo del proyecto.

De esta forma, el diseño conceptual no se entiende como una fase cerrada desde el inicio, sino como un proceso progresivo en el que las decisiones técnicas se fueron ajustando a las características reales de la información disponible.

3.1 Planteamiento inicial del modelo

El primer paso del proyecto consistió en definir un modelo conceptual que permitiera representar la actividad investigadora del IUMPA de forma estructurada. Antes de iniciar la recopilación de datos, se identificaron las principales entidades que podían intervenir en el sistema y las relaciones que permitirían conectar la información entre ellas. Este planteamiento inicial se concibió como una primera aproximación al problema, destinada a orientar la búsqueda de información y definir las necesidades de datos.

En esta primera fase se consideraron como entidades principales los investigadores internos del instituto, las revistas, las áreas de trabajo y los proyectos de investigación. Para cada una de ellas se definieron una serie de propiedades básicas:

- **Investigadores internos:** representaban a los miembros del IUMPA sobre los que se quería estructurar la información principal del sistema. Inicialmente se planteó almacenar atributos como el nombre, un identificador, el correo electrónico, el tipo de empleado y los acrónimos y firmas utilizadas para identificar sus publicaciones.
- **Revistas:** recogían los medios en los que aparecían los artículos publicados por los investigadores. Para esta entidad se contemplaron propiedades como el nombre de la revista, un identificador y el grupo editorial.

- **Áreas de trabajo:** permitían representar las líneas de investigación asociadas a los investigadores del instituto. En el planteamiento inicial se concibieron como una forma de contextualizar temáticamente la actividad investigadora.
- **Proyectos de investigación:** se planteaban como elementos vinculados a la actividad investigadora financiada. Para ellos se consideraron propiedades como el título, un identificador, el importe, las fechas de inicio y fin, el número de investigadores participantes y el tipo de proyecto.

Aunque el foco principal del modelo se situó desde el inicio en los investigadores internos del IUMPA, también se contempló la posibilidad de recopilar información sobre investigadores externos que hubieran publicado con ellos. Esta información podía resultar útil para estudiar si existían colaboradores externos recurrentes, así como para ofrecer una visión más amplia de las relaciones científicas del instituto. No obstante, estos investigadores externos se entendían como elementos auxiliares del análisis, no como el núcleo principal del sistema.

Además de estas entidades, el modelo inicial incorporaba varias relaciones orientadas a representar la actividad científica del instituto:

- ***ha_publicado_en*:** relación destinada a vincular a cada investigador con las revistas en las que había publicado. Esta relación incorporaba información asociada a las publicaciones, como el título del artículo y el año de publicación.
- ***ha_publicado_con*:** relación planteada para conectar investigadores que hubieran publicado artículos conjuntamente. Su objetivo era representar colaboraciones científicas derivadas de publicaciones compartidas.
- ***ha_participado_en*:** relación pensada para vincular investigadores internos y proyectos de investigación. A través de ella se pretendía representar la participación de los investigadores en los proyectos recopilados, incorporando además una variable que indicara si actuaban como investigadores principales en cada proyecto.
- ***ha_participado_con*:** relación orientada a conectar investigadores que hubieran coincidido en un mismo proyecto. Su objetivo era representar colaboraciones derivadas de la participación común en proyectos de investigación.
- ***es_parte_de*:** relación definida para asociar investigadores con sus áreas de trabajo, permitiendo representar los ámbitos temáticos o líneas de investigación en los que participaban.

Este modelo partía de una visión relacional del problema, ya que no se trataba únicamente de almacenar registros independientes, sino de representar cómo se conectaban entre sí los distintos elementos de la actividad investigadora. Por este motivo, en la fase inicial se valoró la posibilidad de utilizar una base de datos orientada a grafos, como Neo4j, ya que este tipo de tecnología resultaba coherente con un modelo basado en entidades y relaciones.

No obstante, en esta etapa del proyecto la prioridad no era cerrar todavía la solución técnica definitiva, sino definir un esquema conceptual suficientemente claro para guiar la recopilación y organización de los datos. La elección concreta de la implementación quedaba condicionada por factores prácticos, como la disponibilidad real de la información, el formato de los datos obtenidos y las necesidades posteriores de visualización en la aplicación interactiva. En consecuencia, la consideración de Neo4j actuó más como una referencia conceptual para pensar el modelo en términos de nodos y relaciones que como una decisión cerrada de implementación desde el inicio.

3.2 Evolución del diseño, limitaciones y decisiones adoptadas

La definición inicial del modelo sirvió como punto de partida, pero su desarrollo tuvo que adaptarse a la disponibilidad real de información. Aunque el planteamiento permitía representar de forma amplia la actividad investigadora del IUMPA, no todos los elementos previstos podían obtenerse con el mismo grado de completitud. Por ello, durante las primeras fases del proyecto fue necesario revisar algunas entidades, propiedades y relaciones, manteniendo aquellas que aportaban valor al objetivo final del trabajo y descartando las que introducían complejidad sin garantizar la calidad de los datos.

Una de las primeras decisiones relevantes fue centrar el modelo en los investigadores internos del IUMPA. Inicialmente se contempló la posibilidad de recopilar también información sobre investigadores externos que hubieran publicado con ellos, con el fin de detectar posibles colaboradores recurrentes y ampliar la visión de las relaciones científicas del instituto. Sin embargo, esta opción se descartó como parte central del modelo, ya que la identificación y validación de investigadores externos introducía una dificultad adicional considerable y desviaba el foco principal del proyecto. Por tanto, los investigadores externos no se incorporaron como entidad principal, manteniéndose el análisis centrado en la actividad de los miembros del instituto.

También se revisaron algunas propiedades inicialmente planteadas para los investigadores internos. En concreto, el atributo de tipo de empleado se consideró inicialmente problemático, ya que no se disponía desde el principio de una fuente que permitiera diferenciarlo de forma fiable para todos los investigadores. Por ello, no se mantuvo como una propiedad central del modelo conceptual. No obstante, durante el desarrollo posterior se recopiló esta información en la base de investigadores internos y se valoró su uso como variable auxiliar para la visualización, aunque finalmente no constituyó uno de los ejes principales del análisis.

En el caso de las revistas, se mantuvo la entidad como medio de publicación, pero la información específica de cada artículo se incorporó a la relación *ha_publicado_en*. De este modo, el modelo distinguía entre los datos propios de la revista y los datos asociados a cada publicación concreta.

En la parte relativa a proyectos de investigación, el principal ajuste consistió en descartar el importe económico como atributo central del modelo. Aunque inicialmente se había contemplado recoger esta información, finalmente no se mantuvo en el análisis al no resultar necesaria para los objetivos principales de visualización y exploración.

Otro cambio importante tuvo que ver con la implementación práctica del modelo. Aunque inicialmente se valoró la posibilidad de utilizar una base de datos orientada a grafos, el desarrollo del proyecto se fue adaptando a las características reales de los datos obtenidos. La información procedía de fuentes diversas y requería numerosas tareas de depuración, homogeneización y validación, por lo que resultó conveniente trabajar con estructuras tabulares intermedias que permitieran revisar los datos de forma controlada. A partir de estas estructuras era factible generar los grafos para la visualización interactiva, manteniendo así la lógica relacional del modelo.

Estas decisiones estuvieron condicionadas por varias limitaciones propias del trabajo con información pública y heterogénea. Algunas fuentes no ofrecían información completa para todos los investigadores, otras presentaban diferencias de formato o criterios de identificación, y en determinados casos fue necesario validar manualmente nombres, firmas, revistas o relaciones ambiguas. Por ello, la ausencia de información en la base de datos no debe interpretarse como falta de actividad investigadora, sino como una consecuencia de las limitaciones de accesibilidad de las fuentes consultadas.

Desde el punto de vista metodológico, el sistema desarrollado debe entenderse como una herramienta exploratoria y analítica. Su finalidad no es evaluar individualmente a los investigadores ni establecer métricas comparativas de productividad, sino organizar información dispersa y facilitar su consulta desde una perspectiva relacional y temática. Esta consideración resulta especialmente importante al trabajar con datos asociados a personas, aunque procedan de fuentes públicas, ya que el objetivo del proyecto es representar la estructura investigadora del instituto y no clasificar el rendimiento individual de sus miembros.

Por último, la evolución del diseño también tuvo implicaciones en la reproducibilidad del proceso. Una parte del trabajo pudo automatizarse mediante código, especialmente aquellas tareas relacionadas con la extracción inicial de información, la lectura de ficheros, la transformación de datos y la generación de estructuras para los grafos. Sin embargo, otras fases requirieron intervención manual o validación específica, como ocurrió en la revisión de nombres, firmas, revistas, áreas de trabajo, duplicidades y registros ambiguos.

Por tanto, la reproducibilidad del proyecto debe entenderse de forma parcial. Los códigos desarrollados permiten reproducir las transformaciones y estructuras generadas a partir de los datos de entrada, pero parte de la calidad final de la base de datos depende de decisiones supervisadas y de revisiones manuales realizadas durante el proceso. Esta distinción resulta relevante para interpretar el alcance metodológico del trabajo, ya que la construcción de la base de datos combinó procedimientos automatizados con tareas de validación manual. Estas fases se desarrollarán en detalle al describir el proceso de construcción de la base de datos.

Tras la revisión del planteamiento inicial, el modelo quedó centrado en un conjunto de entidades y relaciones orientadas a representar la actividad investigadora del IUMPA desde una perspectiva relacional. El estado final del modelo conceptual puede resumirse de la siguiente forma:

- **Investigadores internos:** se mantuvieron como entidad principal del modelo. Sobre ellos se estructura la información recopilada, incluyendo datos identificativos como el nombre, el correo electrónico, el tipo de empleado y las firmas o acrónimos utilizados para identificar sus publicaciones.
- **Revistas:** se mantuvieron como entidad del modelo, entendidas como los medios en los que se publican los artículos asociados a los investigadores. Recogen información propia de la revista, como su nombre y grupo editorial.
- **Áreas de trabajo:** se mantuvieron como entidad de contextualización temática. Permiten asociar a los investigadores internos con sus líneas de trabajo.
- **Proyectos de investigación:** se mantuvieron como entidad del modelo. Permiten representar la participación de los investigadores internos en proyectos de investigación.
- **Relaciones por publicaciones:** se representaron mediante las relaciones *ha_publicado_en* y *ha_publicado_con*. La primera vincula investigadores con revistas e incorpora información asociada a los artículos, como el título y el año de publicación; la segunda permite identificar qué investigadores han publicado artículos conjuntamente.
- **Relaciones por proyectos:** se representaron mediante las relaciones *ha_participado_en* y *ha_participado_con*. La primera vincula investigadores internos con proyectos e incorpora la información relativa a si el investigador actúa como principal en cada proyecto; la segunda permite identificar qué investigadores coinciden en proyectos comunes.

- **Relación con áreas:** se mantuvo mediante la relación *es_parte_de*, destinada a asociar investigadores internos con sus áreas de trabajo.

3.3 Planificación del trabajo

El desarrollo del proyecto se organizó en varias fases sucesivas, aunque no completamente independientes entre sí. Debido a la naturaleza del trabajo con datos reales, algunas etapas requirieron volver sobre decisiones anteriores, revisar información ya recopilada o modificar parte del modelo inicial. Por ello, esta planificación debe entenderse como un proceso iterativo, en el que el diseño conceptual, la disponibilidad de los datos y las necesidades de visualización fueron condicionando la evolución del proyecto.

La primera fase estuvo centrada en la definición del problema y del modelo conceptual inicial. En esta etapa se identificaron las entidades y relaciones que podían representar la actividad investigadora del IUMPA, así como las propiedades que inicialmente se pretendía recopilar para cada una de ellas. Esta fase permitió establecer una estructura de referencia para orientar la búsqueda de información y detectar qué datos serían necesarios para construir la base del sistema.

A continuación, se abordó la búsqueda y evaluación de fuentes de datos. El objetivo fue comprobar qué información podía obtenerse a partir de fuentes públicas y accesibles, así como valorar su utilidad para alimentar el modelo planteado. Esta fase incluyó la revisión de fuentes bibliográficas e institucionales, y permitió identificar posibilidades de extracción y limitaciones asociadas a la disponibilidad, completitud y homogeneidad de los datos.

La tercera fase se centró en la construcción progresiva de la base de datos. A partir de la información obtenida, se generaron estructuras tabulares intermedias, se organizaron los datos recopilados y se fueron construyendo las entidades y relaciones necesarias para representar investigadores, revistas, áreas, artículos y proyectos. Esta etapa incluyó también tareas de depuración, homogeneización y validación, especialmente en aquellos casos en los que la información procedente de distintas fuentes requería revisión manual.

Una vez construida una base de datos suficientemente estable, el trabajo avanzó hacia el desarrollo de la aplicación interactiva. En esta fase se diseñaron y construyeron los grafos destinados a representar las relaciones principales del sistema, tanto las derivadas de publicaciones en revistas como las asociadas a proyectos. Además, se incorporaron elementos de interacción que permitieran consultar información asociada a los nodos y explorar la estructura investigadora del instituto de forma más accesible que mediante ficheros estáticos.

Tras completar la parte principal de visualización, se planteó una ampliación analítica orientada a estudiar afinidades temáticas entre investigadores. Esta fase consistió en construir representaciones de los perfiles investigadores a partir de las revistas en las que habían publicado, extraer y depurar palabras clave, probar distintas estrategias de agrupación y valorar la utilidad de representaciones semánticas para comparar perfiles investigadores. A diferencia de las fases anteriores, esta etapa tuvo un carácter más experimental, ya que fue necesario comparar enfoques y revisar los resultados obtenidos antes de seleccionar una aproximación final.

Finalmente, la última fase del trabajo se dedicó a la interpretación y valoración de los resultados. En ella se revisó la coherencia de la base de datos construida, la utilidad de los grafos desarrollados y la capacidad del análisis semántico para complementar la información relacional.

CAPÍTULO 4

Construcción de la base de datos

Una vez definido el modelo conceptual del proyecto, el planteamiento debía trasladarse al terreno de los datos reales. Esta fase fue una de las partes centrales del trabajo, ya que la utilidad de la aplicación interactiva y del análisis semántico posterior dependía directamente de la calidad de los datos recopilados. Además, la base de datos resultante debía servir no solo como soporte para las fases posteriores del trabajo, sino también como un recurso reutilizable para el propio instituto en posibles análisis o ampliaciones futuras.

La construcción de la base de datos no se limitó a almacenar información procedente de distintas fuentes, sino que requirió transformar datos dispersos y heterogéneos en estructuras tabulares explotables. Para ello, fue necesario identificar las fuentes disponibles, extraer la información útil de cada una de ellas, organizarla en ficheros intermedios, corregir inconsistencias y validar manualmente aquellos casos en los que la información no resultaba suficientemente clara.

Este proceso estuvo condicionado por las limitaciones propias del trabajo con información pública. Las fuentes consultadas no siempre ofrecían el mismo nivel de detalle, algunos datos no estaban disponibles para todos los investigadores y, en determinados casos, fue necesario combinar procedimientos automáticos con revisiones manuales. Por este motivo, la construcción de la base de datos debe entenderse como una fase iterativa, en la que la recopilación, la depuración y la validación de la información fueron avanzando de forma conjunta.

4.1 Fuentes de datos

La información necesaria para construir la base de datos no se encontraba reunida en una única fuente. Por ello, fue necesario combinar distintos recursos públicos, cada uno de ellos asociado a una parte concreta del modelo: la identificación de investigadores, la recopilación de artículos científicos, la obtención de información sobre revistas, la consulta de proyectos y la caracterización temática.

Como fuente institucional de partida se utilizó el apartado de grupos y autores de la web del IUMPA, a partir del cual se delimitó el conjunto de investigadores internos del instituto y se consultaron las áreas de trabajo asociadas a ellos [5].

Para la información bibliográfica se recurrió principalmente a Google Scholar, ya que permite consultar perfiles académicos y publicaciones asociadas a investigadores [6]. Esta fuente se utilizó para obtener información sobre artículos, revistas, años de publicación y autores asociados a cada trabajo. A partir de estos datos fue posible alimentar las relaciones vinculadas a publicaciones y colaboraciones científicas.

No obstante, Google Scholar no proporcionaba información suficiente para todos los investigadores y, además, era necesario revisar la completitud de la información bibliográfica obtenida. Por ello, se recurrió también a fuentes complementarias. En este sentido, Scopus se empleó tanto para ampliar la cobertura bibliográfica en aquellos casos en los que la información disponible en Google Scholar resultaba incompleta o no estaba disponible, como para comprobar la información ya recopilada [7]. Además, se consultó ORCID como fuente auxiliar de contraste y ampliación puntual de información bibliográfica, aunque la construcción principal de esta parte de la base de datos se apoyó fundamentalmente en Google Scholar y Scopus [8].

La información relativa a proyectos de investigación se obtuvo a partir de Panorama UPV, portal de producción y actividad científica de la Universitat Politècnica de València [9]. Esta fuente permitió incorporar al modelo una dimensión distinta a la estrictamente bibliográfica, vinculada a la participación de los investigadores en proyectos.

Por último, para la fase posterior de agrupación semántica se recurrió a fuentes auxiliares centradas en la caracterización de revistas, como DOAJ, Scimago y Research.com [10, 11, 12]. Estas fuentes se emplearon para obtener términos representativos asociados a las revistas en las que habían publicado los investigadores. Su función no fue definir las relaciones principales de la base de datos, sino proporcionar información temática que sería utilizada posteriormente en el análisis semántico.

La utilización conjunta de estas fuentes permitió ampliar la cobertura de la información recopilada y reunir datos que no estaban disponibles de forma centralizada. No obstante, las diferencias de formato, nivel de detalle y completitud entre ellas hicieron necesaria una fase posterior de organización, depuración y validación de los datos.

4.2 Extracción, organización y depuración de la información

Tras identificar las fuentes de datos, la información disponible tuvo que convertirse en un conjunto de estructuras tabulares revisables y reutilizables en las fases posteriores del proyecto. Esta fase no se desarrolló como una extracción única y completamente automática, sino como un proceso progresivo en el que la obtención de datos, su organización y su depuración fueron avanzando de forma conjunta.

La diversidad de fuentes empleadas hizo necesario combinar distintos procedimientos: extracción mediante código, consulta de plataformas externas, descarga de ficheros, elaboración manual de algunas estructuras y revisión supervisada de casos ambiguos. Esta combinación fue necesaria porque los datos procedían de fuentes con formatos, criterios de identificación y niveles de completitud diferentes.

4.2.1. Investigadores internos y áreas de trabajo

El primer bloque de información construido correspondió a los investigadores internos del IUMPA. Esta base era necesaria para delimitar el conjunto principal de personas sobre el que se organizaría el resto de la información.

Para obtener esta información se desarrolló un proceso de extracción mediante web scraping sobre la web del IUMPA. A partir del contenido de la página se obtuvo la relación inicial de investigadores internos y parte de su información básica. En el caso de los correos electrónicos, fue necesario tratar distintos patrones de páginas personales, ya que no todos los perfiles seguían exactamente la misma estructura de URL. Por ello, el código contempló diferentes formas de acceder a las páginas asociadas a cada investigador.

La tabla inicial de investigadores se fue ampliando durante el desarrollo del proyecto con campos auxiliares necesarios para enlazar los datos procedentes de distintas fuentes. Entre ellos se incorporaron, manualmente, variantes de firma, acrónimos, formas abreviadas del nombre, nombres en formato invertido y el tipo de empleado. Las primeras variables se utilizaron para asociar correctamente los artículos y proyectos con cada investigador, ya que una misma persona podía aparecer escrita de formas distintas según la fuente consultada, por ejemplo mediante iniciales, abreviaturas o con el orden de nombre y apellidos alterado. Por su parte, el tipo de empleado se conservó como atributo descriptivo, diferenciando entre investigadores, becarios y becarios de investigación.

La información relativa a las áreas de trabajo se organizó mediante un procedimiento más manual. A partir de la información disponible en la web del IUMPA, se recopilaban las áreas asociadas a los investigadores y se estructuraron inicialmente en hojas de cálculo. Posteriormente, estos ficheros se transformaron a formato tabular para mantener una organización homogénea con el resto de datos del proyecto. Esta estructura permitió construir la relación entre investigadores y áreas, empleada después como información contextual en la aplicación.

4.2.2. Artículos y coautorías

Una vez delimitado el conjunto de investigadores internos, fue necesario recopilar los artículos asociados a cada uno de ellos. Para que esta información pudiera incorporarse posteriormente al modelo, no bastaba con registrar el título de cada trabajo, sino que también era necesario conservar la revista en la que había sido publicado, el año de publicación y los autores asociados al artículo.

La fuente principal para esta fase fue Google Scholar. Para acceder a los perfiles disponibles se utilizó la librería `scholar` de R, siguiendo un procedimiento de extracción de artículos asociados a perfiles académicos [13, 14]. A partir de estos perfiles se generaron ficheros individuales por investigador, lo que facilitó la revisión posterior y permitió mantener la trazabilidad entre cada persona y sus artículos.

Debido a la naturaleza heterogénea de los datos obtenidos, estos se reorganizaron en dos estructuras diferenciadas. La primera estaba orientada a representar la relación entre investigadores y revistas, conservando la información de cada artículo. La segunda recogía los coautores de cada investigador, con el fin de representar posteriormente las colaboraciones científicas derivadas de artículos compartidos.

Google Scholar no proporcionaba información suficiente para todos los investigadores, por lo que se recurrió también a Scopus como fuente complementaria. En este caso, la información se obtuvo mediante ficheros descargados desde la plataforma y se adaptó a un formato compatible con el utilizado para los datos procedentes de Google Scholar. De este modo, los registros obtenidos desde ambas fuentes podían integrarse bajo una misma lógica de trabajo.

ORCID se utilizó como fuente auxiliar de contraste y ampliación puntual. A través de su API pública se realizaron consultas de trabajos asociados a determinados investigadores, lo que permitió revisar la información bibliográfica en algunos casos. No obstante, la construcción principal de esta parte de la base de datos se apoyó fundamentalmente en Google Scholar y Scopus.

4.2.3. Construcción y depuración de la entidad revista

A partir de los datos de artículos recopilados, se identificaron las revistas en las que habían publicado los investigadores. Esta información permitió construir una entidad especí-

fica para las revistas, coherente con el modelo conceptual definido previamente y necesaria para representar la relación entre investigadores y medios de publicación.

Para ello, se generó un conjunto inicial de valores únicos a partir de los nombres de revista presentes en los ficheros de artículos. Sin embargo, este conjunto no podía incorporarse directamente a la base de datos, ya que no representaba todavía una entidad homogénea. Las revistas podían aparecer escritas con variantes de mayúsculas, abreviaturas, acrónimos o denominaciones incompletas. Además, en algunos casos el campo correspondiente a la revista contenía valores que no representaban realmente una revista, como editoriales, congresos u otros registros no adecuados para el modelo.

La depuración de esta entidad combinó procedimientos automáticos con una revisión manual especialmente relevante. Por una parte, se utilizaron scripts de apoyo para localizar valores problemáticos y aplicar sustituciones de forma sistemática. Por otra, fue necesario revisar manualmente los casos ambiguos, especialmente cuando había que decidir si dos denominaciones correspondían a la misma revista o si un registro debía corregirse, unificarse o descartarse por no ajustarse al tipo de entidad que se quería representar.

Además, se incorporó información sobre las editoriales asociadas a las revistas, con el objetivo de enriquecer la información disponible. Esta información también requirió revisión, ya que podía presentar variantes de escritura o registros incompletos. El resultado fue una estructura de revistas más coherente, con menor duplicidad y mejor adaptada a las necesidades de la base de datos.

4.2.4. Proyectos de investigación

Para incorporar la información relativa a proyectos de investigación fue necesario utilizar Panorama UPV. A diferencia de los artículos, los proyectos no procedían de perfiles bibliográficos ni seguían la misma estructura de datos, por lo que requirieron un tratamiento específico dentro del proceso de construcción de la base de datos.

La información se organizó en ficheros asociados a los investigadores, a partir de los cuales se construyeron las relaciones vinculadas a proyectos. En estos registros se recogía información como el título del proyecto, los participantes, la fecha y la indicación de investigador principal (cuando estaba disponible). Esta última característica permitió diferenciar si el investigador asociado al fichero actuaba como investigador principal en un proyecto concreto.

El tratamiento inicial de estos datos incluyó la selección de los campos relevantes para el modelo, la normalización de textos y la adaptación de los nombres de participantes para facilitar su comparación con la base de investigadores internos. También se revisaron registros repetidos o no relevantes, ya que no todos los elementos obtenidos desde la fuente resultaban adecuados para los objetivos del proyecto.

A partir de los registros de proyectos se construyeron dos tipos de relaciones. Por una parte, se generó una relación entre investigadores y proyectos, orientada a representar la participación individual de cada investigador. Por otra, se generó una relación entre investigadores que aparecían asociados a un mismo proyecto, lo que permitía representar colaboraciones derivadas de la participación conjunta.

4.2.5. Estructuras auxiliares para el análisis semántico

Además de las estructuras anteriores, centradas en la definición de los grafos, se prepararon ficheros auxiliares destinados a la fase de agrupación semántica. Esta parte tomó

como punto de partida los medios de publicación asociados a cada investigador, con el objetivo de caracterizar temáticamente sus perfiles a partir de dichos elementos.

Para ello, se recopiló un conjunto de palabras clave asociadas a cada revista. Estas palabras se obtuvieron consultando fuentes auxiliares centradas en la descripción de revistas, como DOAJ, Scimago y Research.com, y se completaron, cuando fue necesario, mediante revisión manual. El objetivo no era construir todavía el modelo de agrupación, sino disponer de una primera base temática que permitiera relacionar cada revista con términos representativos.

Una vez recopiladas, las palabras clave se organizaron en una estructura que relacionaba revistas con términos temáticos. Posteriormente, esta información se trasladó al nivel de investigador, asociando a cada persona las palabras clave correspondientes a las revistas en las que había publicado.

A partir de este proceso se construyeron matrices que permitían representar la relación entre investigadores y términos temáticos. También se generaron estructuras auxiliares para conservar la trazabilidad entre investigador, revista y palabra clave, lo que facilitaba la interpretación posterior de los resultados.

4.3 Estructura final de las bases de datos

Una vez terminado el proceso de extracción, organización y depuración de los datos, estos quedaron recogidos en un conjunto de ficheros tabulares organizados según la lógica del modelo conceptual. Aunque en la fase inicial se había valorado la posibilidad de utilizar una base de datos orientada a grafos, la estructura final se mantuvo en ficheros CSV, Excel y JSON. Esta decisión permitió revisar los datos de forma más controlada, actualizarlos cuando era necesario y utilizarlos más fácilmente desde R, lenguaje empleado para programar la aplicación interactiva y parte del procesamiento posterior.

La base de datos final se organizó en torno a tres tipos de elementos:

- **Entidades:** como investigadores internos, áreas de trabajo, revistas y proyectos de investigación.
- **Relaciones:** como la pertenencia de investigadores a áreas, la publicación de artículos en revistas, la colaboración entre investigadores a partir de artículos compartidos o la participación conjunta en proyectos.
- **Estructuras auxiliares:** destinadas a preparar la información necesaria para la fase de agrupación semántica.

4.3.1. Entidades principales

El primer grupo de ficheros finales correspondía a las entidades principales del modelo. En ellos se almacenaba la información descriptiva de los elementos básicos de la base de datos, que posteriormente serían utilizados como nodos en los grafos interactivos.

Entidad	Información recogida
Investigadores internos	Información básica de los investigadores: nombre, identificador, correo electrónico, tipo de empleado, variantes de firma, acrónimo, forma abreviada y nombre en formato invertido.
Áreas de trabajo	Catálogo de áreas identificadas, junto con su identificador correspondiente.
Revistas	Revistas obtenidas a partir de los artículos recopilados, junto con su identificador y la editorial asociada cuando estaba disponible.
Proyectos de investigación	Información relativa a los proyectos recopilados, como su título, participantes, fecha, identificador del proyecto e indicación de investigador principal.

Tabla 4.1: Principales entidades representadas en la base de datos.

Las entidades de investigadores, áreas y revistas quedaron recogidas en ficheros específicos como `Investigadores_internos.csv`, `Areas.csv` y `Revistas.csv`. En el caso de los proyectos, la información no se consolidó en un único fichero independiente, sino que quedó integrada en los ficheros de participación generados para cada investigador. Esta organización respondía al uso previsto de los datos, ya que los proyectos se consultaban principalmente a partir de la participación de cada investigador.

Entre estas entidades, los investigadores internos constituyeron el elemento central de la base de datos, ya que el resto de información se organizó principalmente en torno a ellos. A partir de esta entidad se enlazaban los artículos recopilados, las revistas en las que habían publicado, las áreas de trabajo asociadas y los proyectos en los que participaban. Para facilitar estos enlaces se conservaron campos auxiliares de identificación, como el acrónimo, la acortación y el nombre en formato invertido, que permitían comparar información procedente de fuentes con formatos de nombre diferentes.

Las áreas de trabajo funcionaron como una entidad de contextualización temática. Su estructura era sencilla, formada por el nombre del área y su identificador, pero resultaba útil para asociar a los investigadores con sus líneas de trabajo y disponer de una variable de apoyo en el filtrado de la información.

Las revistas, por su parte, se consolidaron como una entidad independiente a partir de los medios de publicación identificados en los artículos recopilados. Esta separación evitó que la información de revistas quedara dispersa únicamente en los registros de artículos y facilitó su reutilización tanto en los grafos como en la fase posterior de análisis semántico.

Los proyectos de investigación también se mantuvieron como entidad del modelo, ya que permitían representar una dimensión de la actividad investigadora distinta a la derivada de los artículos. A través de ellos era posible recoger la participación de los investigadores en iniciativas comunes y ampliar la visión relacional de la base de datos más allá de las colaboraciones procedentes de publicaciones compartidas.

4.3.2. Relaciones entre entidades

Además de las entidades, la base de datos incorporó estructuras destinadas a representar las relaciones entre los distintos elementos del modelo. Estas estructuras permitían vincular investigadores, áreas, revistas y proyectos, y resultaban especialmente importantes porque la aplicación interactiva se basa en transformar dichas relaciones tabulares en grafos.

Relación	Información recogida
<i>es_parte_de</i>	Relaciona cada investigador con sus áreas de trabajo.
<i>ha_publicado_en</i>	Recoge, para cada investigador, los artículos recopilados, la revista asociada y el año de publicación.
<i>ha_publicado_con</i>	Recoge, para cada investigador, los autores con los que ha compartido artículos.
<i>ha_participado_en</i>	Recoge los proyectos asociados a cada investigador, incluyendo título, participantes, fecha, identificador del proyecto e información sobre investigador principal.
<i>ha_participado_con</i>	Recoge los investigadores con los que cada persona ha coincidido en proyectos.

Tabla 4.2: Principales relaciones representadas en la base de datos.

Estas relaciones quedaron almacenadas de dos formas distintas. Algunas se guardaron en ficheros únicos, como `es_parte_de_limpio_listas.csv`, `ha_publicado_con.csv` o `ha_participado_con.csv`. En estos casos, cada registro recogía la información asociada a un investigador y sus vínculos correspondientes con áreas, coautores o colaboradores en proyectos.

Otras relaciones se organizaron mediante ficheros individuales por investigador. Este fue el caso de *ha_publicado_en*, donde se almacenaban los artículos, las revistas y los años asociados a cada persona, y de *ha_participado_en*, donde se recogían los proyectos vinculados a cada investigador. Esta organización permitía conservar el detalle de la información asociada a cada persona, facilitando la lectura y el tratamiento posterior de los datos.

4.3.3. Estructuras auxiliares para la agrupación semántica

Además de las entidades y relaciones utilizadas para construir los grafos, la base de datos incorporó estructuras auxiliares destinadas a la fase de agrupación semántica. Estas estructuras tomaban como punto de partida la información de revistas y permitían transformarla en una representación temática de los investigadores basada en palabras clave.

Estructura auxiliar	Función dentro del proyecto
Matriz de revistas y palabras clave	Representa la asociación entre revistas y palabras clave mediante una matriz de presencia y ausencia.
Matriz de investigadores y palabras clave	Traslada la información temática al nivel de investigador, indicando qué palabras clave quedan asociadas a cada perfil.
Trazabilidad entre investigadores, revistas y palabras clave	Conserva la relación entre investigador, revista y palabra clave, facilitando la interpretación posterior de los resultados.
Listado auxiliar de revistas	Recoge el conjunto de revistas utilizado durante la preparación de la información temática.

Tabla 4.3: Estructuras auxiliares generadas para la fase de agrupación semántica.

Estas bases auxiliares no se utilizaron directamente para construir los grafos principales, sino para preparar la representación temática de los investigadores. Su función fue organizar la información temática de forma progresiva, pasando de las palabras asociadas a cada revista a una representación por investigador, sin perder la trazabilidad sobre el origen de cada término.

4.4 Valoración de la base de datos construida

La valoración de la base de datos construida debe hacerse desde su función dentro del proyecto y desde su utilidad como recurso reutilizable. Su principal aportación no reside únicamente en reunir información procedente de distintas fuentes, sino en haberla organizado de forma que pudiera ser utilizada posteriormente para la visualización interactiva, para el análisis semántico y para posibles consultas, actualizaciones o ampliaciones futuras por parte del IUMPA.

Desde esta perspectiva, la estructura final resulta adecuada para los objetivos planteados, ya que permite representar tanto entidades individuales como relaciones entre ellas. Uno de los principales valores de la base de datos es que no se limita a almacenar registros aislados, sino que organiza la información de forma relacional. Esta estructura permite conectar investigadores con revistas, artículos, áreas y proyectos, así como representar vínculos de colaboración derivados tanto de artículos compartidos como de la participación conjunta en proyectos. De este modo, la base construida proporciona el soporte necesario para generar los grafos interactivos desarrollados posteriormente en la aplicación.

Además, la base de datos sirvió como punto de partida para la ampliación analítica del proyecto. La información de revistas permitió construir estructuras auxiliares basadas en palabras clave, que posteriormente se utilizaron para representar temáticamente a los investigadores y aplicar técnicas de agrupación semántica. Por tanto, la base final no solo resultó útil para la visualización de relaciones explícitas, sino también para desarrollar un análisis complementario orientado a estudiar afinidades temáticas.

No obstante, la interpretación de la base de datos debe realizarse teniendo en cuenta las limitaciones propias del proceso de recopilación. La información procedía de fuentes públicas con distintos formatos, niveles de detalle y grados de completitud. Por ello, la ausencia de un dato concreto no debe interpretarse necesariamente como ausencia de actividad, sino que puede deberse a limitaciones de disponibilidad o accesibilidad de la información.

También debe considerarse que la estructura final responde a las necesidades prácticas del proyecto. Algunas decisiones se tomaron para facilitar la revisión de los datos, su uso desde R y su integración en la aplicación interactiva. Esta organización resulta adecuada para los objetivos planteados y proporciona una base reutilizable para el IUMPA, aunque no debe entenderse como una estructura completamente cerrada, sino como un punto de partida susceptible de futuras actualizaciones.

El resultado del proceso no fue únicamente una herramienta de visualización, sino también una base estructurada de información sobre investigadores, revistas, áreas, proyectos y relaciones de colaboración. Al reunir en un mismo marco datos que previamente se encontraban dispersos en distintas fuentes, la base proporciona un punto de partida útil para futuras consultas, actualizaciones o ampliaciones del sistema.

Esta posible reutilización requiere que la estructura de los ficheros quede documentada de forma clara. Por ello, el Apéndice B recoge una descripción de los principales ficheros generados, sus atributos más relevantes y algunos ejemplos visuales de su organización.

CAPÍTULO 5

Desarrollo de la aplicación interactiva

BORRAR Este capítulo describirá el desarrollo de la aplicación interactiva construida en R mediante Shiny para explorar la información almacenada en la base de datos. Se explicará la organización general de la herramienta, el proceso de transformación de los datos en grafos interactivos y los elementos de visualización e interacción incorporados para facilitar la consulta de relaciones entre investigadores, publicaciones, revistas y proyectos.

La base de datos construida proporcionaba una estructura organizada de la información, pero su consulta mediante ficheros tabulares no permitía aprovechar la dimensión relacional del proyecto. Para interpretar de forma más intuitiva las conexiones entre investigadores, revistas, artículos, áreas y proyectos, era conveniente trasladar esa información a un entorno visual e interactivo.

Por este motivo, se desarrolló una aplicación interactiva en R mediante Shiny. La herramienta permitió convertir las entidades y relaciones definidas previamente en grafos explorables, de forma que el usuario pudiera consultar visualmente la estructura de la información sin necesidad de acceder directamente a los ficheros de datos.

La aplicación se organizó en torno a distintos grafos interactivos, cada uno orientado a representar una parte concreta de la información recopilada. Su desarrollo implicó definir la estructura general de la herramienta, transformar los datos tabulares en nodos y relaciones visuales, e incorporar elementos de interacción que facilitaran la exploración de la información.

5.1 Diseño general de la herramienta

La aplicación se estructuró como una herramienta desarrollada en R mediante Shiny, organizada a partir de la separación entre la lectura de datos, el procesamiento de la información y la generación de componentes visuales. Esta organización permitió mantener una correspondencia clara entre los ficheros de la base de datos y los grafos mostrados al usuario.

De esta forma, la herramienta puede entenderse a partir de tres fases principales:

- **Fase de lectura de los ficheros:** en la que se cargaban las entidades y relaciones necesarias para construir las visualizaciones.
- **Lógica de procesamiento:** encargada de adaptar esos datos al formato requerido por los grafos, diferenciando los elementos que debían representarse como nodos y las conexiones que debían representarse como enlaces.

- **Interfaz visual:** destinada a consultar los grafos resultantes y acceder a la información asociada a los elementos representados.

Los ficheros construidos previamente actuaban como entrada del sistema, mientras que la aplicación se encargaba de interpretarlos y convertirlos en representaciones visuales interactivas. De este modo, los cambios en los datos podían incorporarse con mayor facilidad, siempre que se mantuviera la estructura esperada por la herramienta.

El diseño de la aplicación estuvo condicionado por el objetivo exploratorio del proyecto. No se buscaba construir una plataforma cerrada de consulta estadística, sino una herramienta que permitiera navegar por la información recopilada y observar las relaciones existentes entre investigadores, revistas, áreas y proyectos. Por ello, la organización general de la herramienta se orientó a facilitar una exploración visual progresiva, desde una visión global de las relaciones hasta la consulta de información concreta asociada a cada elemento.

Desde el punto de vista de implementación, la aplicación siguió la estructura habitual de Shiny, separando la definición de la interfaz de usuario de la lógica encargada de procesar los datos y generar las visualizaciones. Esta separación facilitó mantener diferenciadas la parte visual de la aplicación y la lógica encargada de preparar los datos para su representación gráfica.

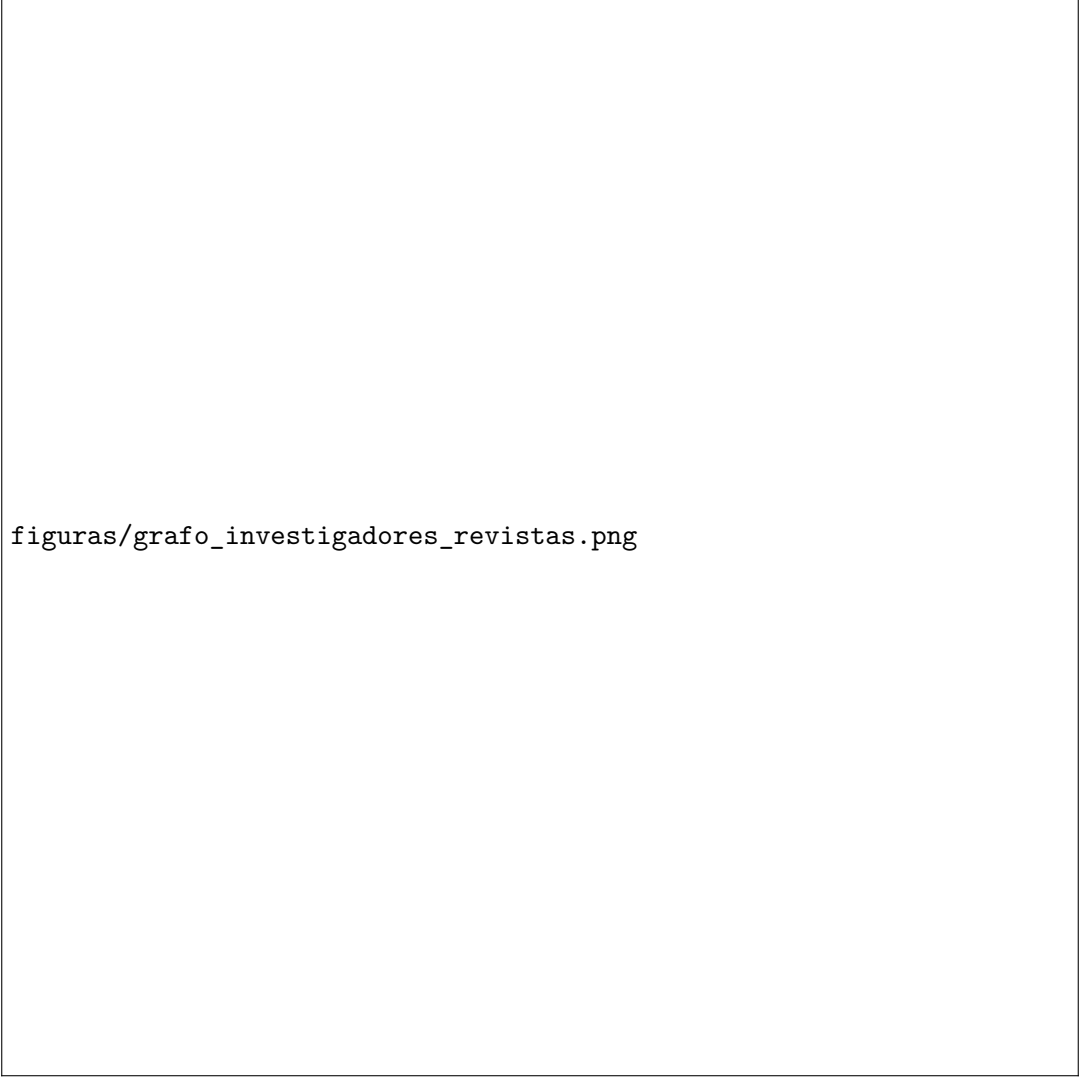
5.2 Construcción de los grafos interactivos

BORRAR Este apartado describirá los diferentes grafos desarrollados para representar la actividad investigadora del IUMPA. Se explicará qué relaciones muestra cada grafo, qué entidades actúan como nodos, qué conexiones se representan mediante aristas y cómo se transforman las bases de datos en estructuras adecuadas para su visualización. También se detallará el papel de los grafos de investigadores, publicaciones, revistas y proyectos dentro de la aplicación.

La construcción de los grafos interactivos partió de las entidades y relaciones definidas en la base de datos. Cada grafo se generó a partir de una estructura formada por nodos y enlaces: los nodos representaban elementos del modelo, como investigadores, revistas, áreas o proyectos, mientras que los enlaces representaban las relaciones existentes entre ellos. De esta forma, la información almacenada en ficheros tabulares pudo transformarse en una representación visual orientada a la exploración.

El proceso seguido para construir cada grafo tuvo una lógica común. En primer lugar, se seleccionaban los ficheros necesarios para la visualización correspondiente. A partir de ellos se identificaban los elementos que debían representarse como nodos y las conexiones que debían representarse como enlaces. Posteriormente, estos datos se adaptaban al formato requerido por la librería de visualización utilizada en la aplicación, incorporando la información necesaria para mostrar etiquetas, categorías y atributos asociados a cada elemento.

Uno de los grafos principales de la aplicación permitió representar la relación entre investigadores y revistas a partir de los artículos recopilados. Esta visualización se construyó a partir de la relación *ha_publicado_en*, de forma que los investigadores quedaban conectados con las revistas en las que habían publicado. En este caso, el grafo permitía observar la distribución de la producción académica recopilada y explorar qué revistas aparecían asociadas a cada investigador.



figuras/grafico_investigadores_revistas.png

Figura 5.1: Grafo de relación entre investigadores y revistas a partir de los artículos recopilados.

La información relativa a proyectos se representó mediante un grafo específico basado en la relación *ha participado en*. En esta visualización, los investigadores se conectaban con los proyectos en los que participaban, permitiendo explorar una dimensión de la actividad investigadora distinta a la derivada de los artículos. Este grafo resultaba útil para identificar qué investigadores aparecían vinculados a proyectos concretos y para consultar la participación recogida en la base de datos.



figuras/grafico_investigadores_proyectos.png

Figura 5.2: Grafo de relación entre investigadores y proyectos de investigación.

Además de los grafos que relacionaban investigadores con otros tipos de entidades, la aplicación incorporó visualizaciones centradas en relaciones entre investigadores. A partir de la relación *ha_publicado_con*, se construyó un grafo de colaboración basado en artículos compartidos. En este caso, los nodos representaban investigadores y los enlaces indicaban la existencia de publicaciones conjuntas entre ellos. Esta visualización permitía observar relaciones de coautoría y detectar conexiones derivadas de la producción académica recopilada.



figuras/grafico_colaboracion_articulos.png

Figura 5.3: Grafo de colaboración entre investigadores a partir de artículos compartidos.

De forma análoga, la relación *ha_participado_con* permitió representar colaboraciones derivadas de la participación conjunta en proyectos. Este grafo conectaba investigadores que aparecían asociados a un mismo proyecto, ofreciendo una perspectiva complementaria a la colaboración basada en artículos. De esta forma, la aplicación permitía diferenciar entre relaciones surgidas de la producción académica y relaciones derivadas de la participación común en proyectos de investigación.

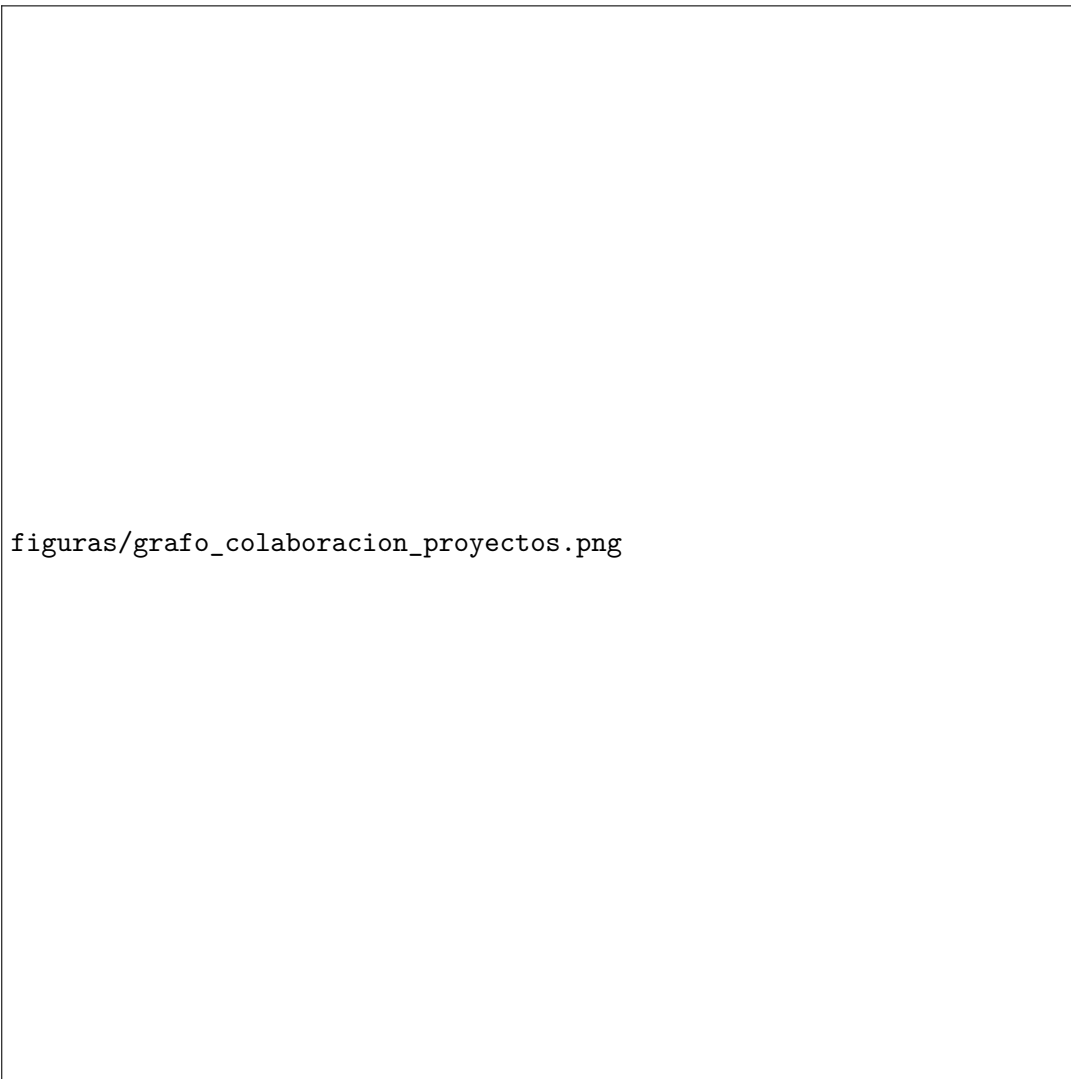
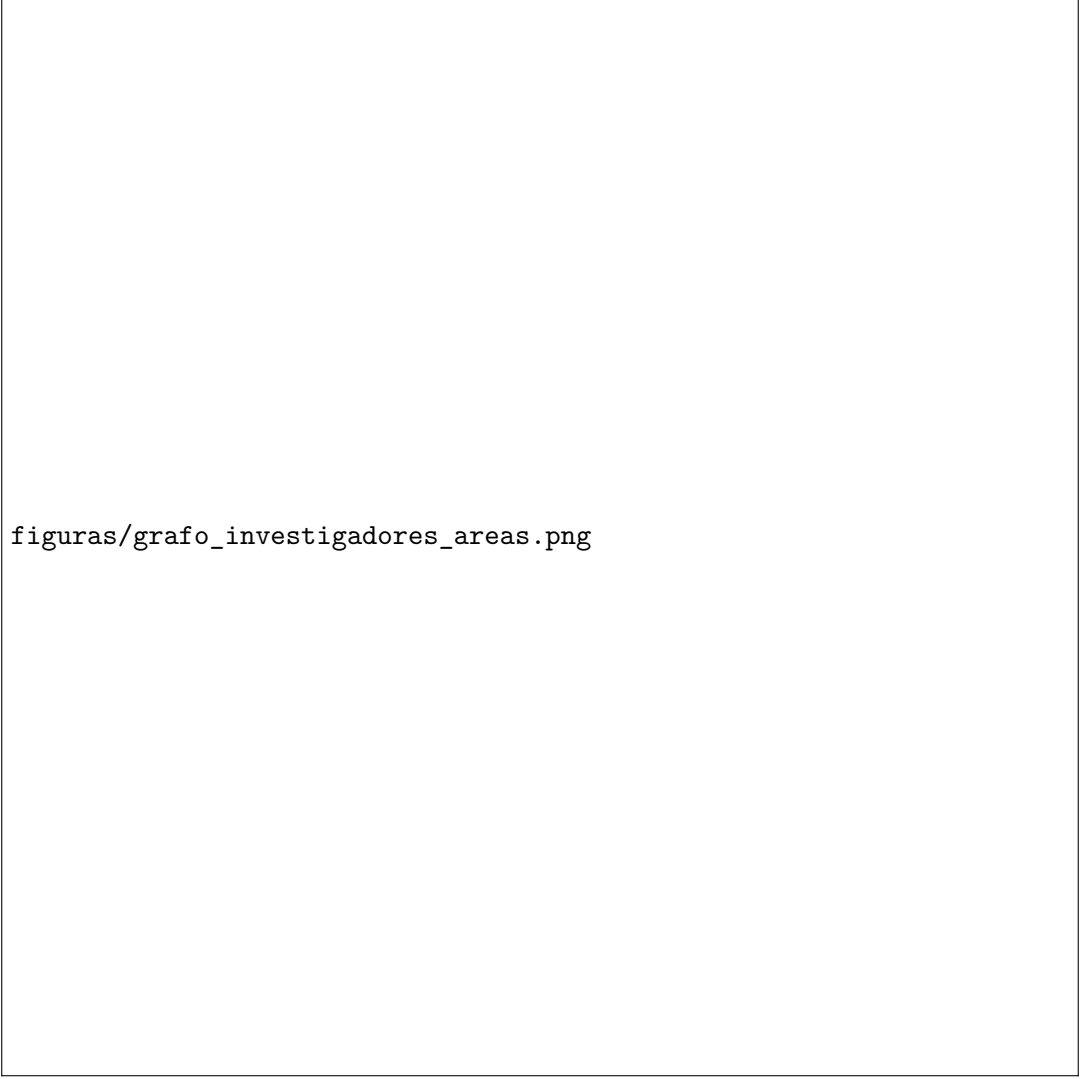


Figura 5.4: Grafo de colaboración entre investigadores a partir de la participación conjunta en proyectos.

La relación entre investigadores y áreas de trabajo también podía representarse mediante una estructura de grafo. En este caso, la relación *es parte de* permitía conectar a cada investigador con las áreas asociadas, aportando una visión contextual de las líneas de trabajo presentes en la base de datos. Esta información resultaba útil para interpretar las visualizaciones principales y para situar a los investigadores dentro de los ámbitos temáticos recogidos desde la web del IUMPA.



figuras/grafico_investigadores_areas.png

Figura 5.5: Grafo de relación entre investigadores y áreas de trabajo.

En todos los casos, la construcción de los grafos siguió el mismo principio: transformar las estructuras tabulares de la base de datos en nodos y enlaces interpretables visualmente. Esta transformación permitió que la aplicación ofreciera distintas perspectivas sobre la actividad investigadora del IUMPA: una perspectiva centrada en la producción académica, otra orientada a la participación en proyectos y otra basada en las relaciones de colaboración entre investigadores.

La existencia de varios grafos permitió evitar una única visualización excesivamente compleja. En lugar de representar todas las entidades y relaciones al mismo tiempo, la aplicación separó la información en vistas específicas, cada una centrada en una parte concreta del modelo. Esta decisión facilitó la interpretación de los resultados y permitió que el usuario explorara la información de forma progresiva.

5.3 Elementos de interacción y visualización

Este apartado recogerá los elementos incorporados para facilitar la exploración de los grafos, como selectores, filtros, paneles informativos, colores, tamaños de nodos y respuestas ante la interacción del usuario. Se explicarán las decisiones de diseño adoptadas para mejorar la legibilidad de las visualizaciones y permitir que el usuario consulte la informa-

ción de forma intuitiva, dejando la valoración global de la herramienta para el apartado siguiente.

5.4 Valoración de la aplicación desarrollada

Este apartado valorará la utilidad de la aplicación interactiva desarrollada para explorar la información almacenada en la base de datos. Se discutirá en qué medida los grafos permiten representar de forma comprensible las relaciones entre investigadores, publicaciones, revistas y proyectos, y qué aportan los elementos de interacción incorporados frente a una consulta basada únicamente en tablas o ficheros estáticos. También se señalarán las principales limitaciones visuales o funcionales detectadas y posibles mejoras de la herramienta.

CAPÍTULO 6

Agrupación semántica de investigadores

Este capítulo describirá la ampliación analítica del proyecto, orientada a estudiar afinidades temáticas entre investigadores a partir de las revistas en las que han publicado. Para ello, se explicará el proceso de obtención de palabras clave representativas, la construcción de representaciones temáticas de los investigadores y la aplicación de distintos modelos de clustering y reducción de dimensionalidad. El objetivo será mostrar el proceso metodológico seguido hasta obtener una agrupación semántica interpretable.

6.1 Construcción de palabras clave

Este apartado explicará el proceso seguido para obtener palabras clave representativas de las revistas en las que han publicado los investigadores del IUMPA. Se describirá cómo se recopilaron, revisaron y filtraron dichos términos, así como los criterios utilizados para conservar aquellos que resultaban útiles para caracterizar temáticamente las revistas. Esta sección permitirá justificar la base textual sobre la que se construye posteriormente la representación temática de cada investigador.

6.2 Representación temática de los investigadores

Este apartado describirá cómo se transformaron las palabras clave asociadas a las revistas en representaciones analizables de los investigadores. Se explicará la construcción de matrices que relacionan investigadores, revistas y términos temáticos, así como los primeros enfoques basados en coincidencias literales de palabras clave. También se introducirá el cambio hacia representaciones semánticas mediante embeddings, justificando su utilidad para capturar similitudes conceptuales entre perfiles aunque no compartan exactamente los mismos términos.

6.3 Modelos de clustering

Este apartado presentará los distintos modelos de agrupación aplicados sobre las representaciones temáticas construidas. Se describirán las pruebas realizadas con diferentes medidas de distancia, métodos de clustering y técnicas de reducción de dimensionalidad, así como los criterios utilizados para comparar sus resultados. El apartado también recogerá

las dificultades encontradas durante el proceso experimental y las decisiones metodológicas adoptadas para seleccionar las configuraciones más adecuadas.

6.4 Evaluación y discusión de los resultados

Este apartado evaluará los resultados obtenidos en la fase de agrupación semántica de investigadores. Se analizarán las diferencias entre los enfoques probados, la utilidad de las representaciones semánticas frente a las coincidencias literales de palabras clave y la calidad de las agrupaciones obtenidas a partir de métricas cuantitativas y criterios de coherencia temática. También se discutirá hasta qué punto estos resultados complementan la información relacional proporcionada por los grafos y qué limitaciones deben tenerse en cuenta al interpretar los grupos identificados.

CAPÍTULO 7

Conclusiones y trabajo futuro

Este capítulo recogerá las conclusiones generales del trabajo a partir del desarrollo y las valoraciones realizadas en los capítulos anteriores. Se sintetizarán los principales resultados alcanzados en relación con la construcción de la base de datos, el desarrollo de la aplicación interactiva y la agrupación semántica de investigadores, evitando introducir información nueva que no haya sido discutida previamente.

También se valorará el grado de cumplimiento de los objetivos planteados al inicio del trabajo y se destacarán las principales aportaciones del proyecto desde el punto de vista de la ciencia de datos. Finalmente, se señalarán las limitaciones generales que permanecen y se propondrán posibles líneas de trabajo futuro, como la ampliación o actualización de las fuentes de datos, la mejora de la aplicación interactiva y la extensión de la parte analítica.

7.1 Conclusiones generales

Este apartado sintetizará las conclusiones principales del trabajo a partir de los resultados y valoraciones expuestos en los capítulos anteriores. Se recogerá de forma global qué ha aportado la construcción de la base de datos, qué utilidad tiene la aplicación interactiva desarrollada y qué valor añade la agrupación semántica de investigadores. El objetivo será ofrecer una visión conjunta del proyecto, destacando su contribución a la comprensión de la actividad investigadora del IUMPA sin introducir resultados nuevos.

7.2 Cumplimiento de los objetivos

Este apartado revisará los objetivos planteados al inicio de la memoria y valorará en qué medida han sido alcanzados. Se relacionarán los objetivos específicos con las fases desarrolladas durante el proyecto: identificación de entidades y relaciones, recopilación y depuración de datos, construcción de la base de datos, desarrollo de la aplicación interactiva y análisis de afinidades temáticas. Esta sección permitirá cerrar el trabajo de forma coherente, conectando lo propuesto en la introducción con los resultados obtenidos.

7.3 Líneas de trabajo futuro

Este apartado planteará posibles ampliaciones y mejoras del proyecto. Se incluirán líneas como la incorporación de nuevas fuentes de datos, la actualización periódica de la base, la mejora de la aplicación interactiva, la ampliación de las funcionalidades de visualización y el perfeccionamiento de la parte analítica. También se podrán mencionar

posibles extensiones metodológicas, como nuevas formas de representación semántica, métricas adicionales o procedimientos más automatizados de validación y actualización de datos.

Una idea: Contar cuántas veces aparece una palabra para cada investigador en las asociaciones temáticas, en lugar de solo si aparece o no, para saber cuánto de importante es un término/concepto para cada investigador.

Bibliografía

- [1] Newman, M. E. J. *Networks: An Introduction*. Oxford University Press, 2010.
- [2] Manning, C. D., Raghavan, P. y Schütze, H. *Introduction to Information Retrieval*. Cambridge University Press, 2008.
- [3] Hastie, T., Tibshirani, R. y Friedman, J. *The Elements of Statistical Learning*. Springer, 2009.
- [4] Mikolov, T., Chen, K., Corrado, G. y Dean, J. Efficient Estimation of Word Representations in Vector Space. *arXiv preprint arXiv:1301.3781*, 2013.
- [5] Instituto Universitario de Matemática Pura y Aplicada. *Web del Instituto Universitario de Matemática Pura y Aplicada*. Disponible en: <https://iumpa.webs.upv.es/grupos-y-autores/>
- [6] Google. *Google Scholar*. Disponible en: <https://scholar.google.es/intl/es/scholar/about.html>
- [7] Elsevier. *Scopus: Abstract and Citation Database*. Disponible en: <https://www.elsevier.com/products/scopus>
- [8] ORCID. *ORCID Public API Documentation*. Disponible en: <https://info.orcid.org/documentation/api-tutorials/api-tutorial-read-data-on-a-record/>
- [9] Universitat Politècnica de València. *Panorama UPV: Portal de Producción y Actividad Científica*. Disponible en: <https://www.upv.es/entidades/abdc/panorama-upv/>
- [10] Directory of Open Access Journals. *Directory of Open Access Journals (DOAJ)*. Disponible en: <https://doaj.org/> Consultado el 13 de mayo de 2026.
- [11] SCImago. *SCImago Journal & Country Rank*. Disponible en: <https://www.scimagojr.com/>
- [12] Research.com. *Research.com*. Disponible en: <https://research.com/>
- [13] Yu, G., Keirstead, J. y Jefferis, G. *scholar: Analyse Citation Data from Google Scholar*. R package. Disponible en: <https://search.r-project.org/CRAN/refmans/scholar/html/scholar-package.html>
- [14] Beugnon, R. *Extract my scientific profile with R*. Disponible en: <https://remybeugnon.netlify.app/post/extract-my-scientific-profile-with-r/>

APÉNDICE A

Relación del trabajo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Este anexo recogerá la relación del trabajo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), de acuerdo con las directrices establecidas por la ETSINF para los Trabajos Fin de Grado. En la versión final de la memoria, aquí deberá incorporarse la justificación de los ODS con los que el proyecto guarda una relación más directa, explicando de qué manera contribuye a ellos y cuál es el alcance real de dicha contribución.

APÉNDICE B

Diccionario de datos y estructura de ficheros

Este apéndice documenta los principales ficheros generados durante la construcción de la base de datos, organizados en: entidades, relaciones y estructuras auxiliares para el análisis semántico.

B.1 Ficheros de entidades

Los ficheros de entidades recogen la información descriptiva de los principales elementos de la base de datos y sirvieron como referencia para la construcción de los grafos.

B.1.1. Investigadores internos

El fichero `Investigadores_internos.csv` contiene la información básica de los investigadores internos del IUMPA, entidad en torno a la cual se organizaban la mayoría de relaciones de la base de datos.

Atributo	Descripción
Nombre / Nombre_	Nombre del investigador y variante normalizada utilizada como apoyo en la comparación con otras fuentes.
Identificador	Código interno utilizado para identificar de forma única a cada investigador dentro de la base de datos.
Acronimo	Variantes de firma o formas alternativas del nombre utilizadas para localizar y asociar registros procedentes de distintas fuentes.
Tipo de empleado	Variable descriptiva que diferencia entre investigadores, becarios y becarios de investigación.
Girado	Nombre en formato invertido, utilizado cuando alguna fuente presentaba el orden de nombre y apellidos de forma diferente.
Correos	Dirección de contacto obtenida a partir de la información pública disponible.
Acortacion	Forma abreviada del nombre empleada como identificador auxiliar en el tratamiento de los datos.

Tabla B.1: Atributos principales del fichero de investigadores internos.

	A	B	C	D	E
1	Nombre	Identificador	Acronimo	Tipo de empleado	Girado
2	Carmen Alegre Gil	1	MC Alegre Gil, C Alegre	Investigador	Alegre Gil, Maria Carmen
3	Andrés Roger Arnau Notari	2	R Arnau, AR Arnau Notari, AR Arnau-Notari	Investigador	Arnau Notari, Andres Roger
4	Milagros Arroyo Jordá	3	M Arroyo Jorda, Milagros Arroyo Jorda	Investigador	Arroyo Jorda, Milagros
5	Paz Arroyo Jordá	4	P Arroyo Jorda, Paz Arroyo Jorda	Investigador	Arroyo Jorda, Paz
6	Vicent Asensio López	5		Investigador	Asensio Lopez, Vicent
7	Minerva Báguena Año	6		Becario	Baguena Ano, M Minerva
8	Carles Bivià Ausina	7	C Bivia Ausina, C Bivia-Ausina	Investigador	Bivia Ausina, Carles
9	José Bonet Solves	8	J Bonet, JA Bonet Solves	Investigador	Bonet Solves, Jose Antonio
10	Jose Manuel Calabuig Rodriguez	9	JM Calabuig, JMC Rodriguez	Investigador	Calabuig Rodriguez, Jose Manuel

Figura B.1: Ejemplo visual de la estructura parcial de `Investigadores_internos.csv`.

B.1.2. Áreas de trabajo

El fichero `Areas.csv` recoge el catálogo de áreas de trabajo identificadas a partir de la información pública del IUMPA. Estas áreas se utilizaron como información contextual para los investigadores y como posible variable de apoyo en la exploración de los datos.

Atributo	Descripción
Area	Denominación del área de trabajo identificada.
Identificador	Código interno utilizado para identificar cada área dentro de la base de datos.

Tabla B.2: Atributos principales del fichero de áreas de trabajo.

	A	B
1	Area	Identificador
2	Algebra	1
3	Analisis	2
4	Becarios	3
5	Ciencia Datos	4
6	Fisica	5
7	Gestora	6
8	Matematica aplicada	7
9	Topologia/Geometria	8

Figura B.2: Ejemplo visual de la estructura del fichero `Areas.csv`.

B.1.3. Revistas

El fichero `Revistas.csv` contiene las revistas identificadas a partir de los artículos recopilados. Esta entidad permitió separar la información propia de las revistas de los registros de artículos y reutilizarla tanto en los grafos como en la fase de agrupación semántica.

Atributo	Descripción
Revista	Denominación de la revista o medio de publicación normalizado tras el proceso de depuración.
Identificador	Código interno utilizado para identificar cada revista dentro de la base de datos.
Editorial	Editorial asociada a la revista, cuando estaba disponible.

Tabla B.3: Atributos principales del fichero de revistas.

	A	B	C
1	Revista	Identificador	Editorial
2	AIP Advances	1	AIP Publishing
3	AIMS Mathematics	2	American Institute of Mathematical Sciences
4	APL Materials	3	American Institute of Physics
5	ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition	4	American Society of Mechanical Engineers
6	ATOMKI Annual Report	5	Instituto de Investigacion Nuclear de la Academia Hungara de Ciencias
7	Abstract and Applied Analysis	6	Hindawi Publishing Corporation
8	Acoustic Metamaterials: Absorption Cloaking Imaging Time Modulated Media	7	Springer
9	Acoustic waves in periodic structures metamaterials and porous media: from	8	Springer
10	Acoustics	9	MDPI

Figura B.3: Ejemplo visual de la estructura del fichero `Revistas.csv`.

B.2 Ficheros de relaciones

Los ficheros de relaciones almacenan los vínculos entre las entidades de la base de datos. Estas estructuras fueron especialmente importantes para la construcción de los grafos interactivos, ya que permitieron transformar la información tabular en nodos y enlaces.

B.2.1. Relación entre investigadores y áreas

El fichero `es_parte_de_limpio_listas.csv` recoge la relación entre investigadores internos y áreas de trabajo. Esta estructura permitió asociar cada investigador con las áreas identificadas en la fuente institucional.

Atributo	Descripción
Nombre	Nombre del investigador interno asociado a una o varias áreas de trabajo.
Areas	Lista de áreas de trabajo vinculadas al investigador.

Tabla B.4: Atributos principales de la relación entre investigadores y áreas.

	A	B
1	Nombre	Areas
2	Carmen Alegre Gil	Topología/Geometria
3	Andrés Roger Arnau Notari	Análisis, Becarios, Ciencia Datos, Matematica aplicada
4	Milagros Arroyo Jordá	Algebra
5	Paz Arroyo Jordá	Algebra
6	Vicent Asensio López	Análisis, Becarios
7	Minerva Báguena Año	Gestora
8	Carles Bivià Ausina	Topología/Geometria
9	José Bonet Solves	Análisis
10	Jose Manuel Calabuig Rodríguez	Análisis, Ciencia Datos, Matematica aplicada

Figura B.4: Ejemplo visual de la estructura del fichero `es_parte_de_limpio_listas.csv`.

B.2.2. Relación entre investigadores y revistas

La relación *ha publicado en* se almacenó mediante ficheros individuales por investigador. Por ello, el investigador no aparecía como una columna dentro del fichero, sino que quedaba identificado por el propio nombre del archivo. Estos ficheros recogen los artículos asociados a cada persona, la revista en la que fueron publicados y el año correspondiente.

Atributo	Descripción
title	Título del artículo recopilado para el investigador asociado al fichero.
journal	Revista o medio de publicación asociado al artículo.
year	Año de publicación del artículo.

Tabla B.5: Atributos principales de los ficheros de la relación entre investigadores y revistas.

A	B	C
1 title	journal	year
2 Generalized perfect spaces	Indagationes Mathematicae	2008
3 Dreaming machine learning: Lipschitz extensions for reinforcement learning on financial markets	Neurocomputing	2020
4 Factorizing operators on Banach function spaces through spaces of multiplication operators	Journal of Mathematical Analysis and Applications	2010
5 On the Banach lattice structure of a vector measure on a-ring	Collectanea Mathematica	2014
6 Aprender como una maquina: introduciendo la Inteligencia Artificial en la enseñanza secundaria	Conferencia	2021
7 Trabajar con datos abiertos en tiempos de pandemia: uso de covidDATA-19	El Profesional de la Informacion	2020
8 Kaplan-Meier type survival curves for Covid-19: a health data based decision-making tool	Frontiers in Public Health	2021
9 Compactness in L1 of a vector measure	Studia Math	2014
10 On the Structure of L1 of a Vector Measure via its Integration Operator	Integral Equations and Operator Theory	2009

Figura B.5: Ejemplo visual de un fichero de la relación *ha_publicado_en*.

B.2.3. Relación de coautoría

El fichero *ha_publicado_con.csv* recoge los coautores asociados a cada investigador a partir de los artículos recopilados. Esta estructura permitió construir relaciones de colaboración derivadas de artículos compartidos.

Atributo	Descripción
nombre	Nombre del investigador interno para el que se recoge la relación de coautoría.
otros_inv	Lista de autores con los que el investigador ha compartido artículos según la información recopilada.

Tabla B.6: Atributos principales del fichero de relación de coautoría.

A	B
1 nombre	otros_inv
2 Carmen Alegre Gil	I Ferrando, EAS Perez, C Alegre, H Dag, A Fulga, E Karapinar, J Marin, V Gregori, C Alegre, Marin Molina J, J Ferrer, P Veeramani, S Romaguera, P Tirado, C Alegre, LM Garcia Raffi
3 Andrés Roger Arnau Notari	JM Calabuig, Y Wang, M Sanchis Agudo, F Estelles, R Arnau, R Vinuesa, JM Pardo Gila, S Sanjuan, EAS Perez, C Catalan, N Jonard Perez, E Erdogan, LM Garcia Raffi, DA Mendez, ...
4 Milagros Arroyo Jordá	R Dark, M Arroyo Jorda, P Arroyo Jorda, A Martinez Pastor, MD Perez Ramos, M Arroyo Jorda, AD Feldman, MD Perez Ramos
5 Paz Arroyo Jordá	AD Feldman, M Arroyo Jorda, A Martinez Pastor, P Arroyo Jorda, MD Perez Ramos, MD Perez Ramos, M Arroyo Jorda, A Ballester Bolinches, R Dark
6 Carles Bivà Ausina	E Baillico, L Salce, T Fukui, AF Beardon, T Dinh, F Enescu, S Encinas, MAS Ruas, J Damon, I Swanson, MG Manoel, RDS Oliveira, E Bairamov, DD Anderson, L Lorentze, S Abramovich, ...
7 José Bonet Solves	LG Rodino, J Schmets, O Blasco, J Bonet, P Sevilla Peris, G Metafun, F Bastin, C Gomez Collado, JM Bonet, ML Abo, ree, M Langenbruch, M Worku, E Wolf, S Diaz Madrigal, R Meise, ...
8 Jose Manuel Calabuig Rodriguez	JM Calabuig, J Rodriguez Ruiz, J Rodriguez, AF Sapena, A Niemczynowicz, P Gregori, L Agud, EM Navarrete, E Fuster, C Vidal Cabo, F Estelles, X Aguirre, M Isabel, Pea Sanchez, ...
9 Christian Cobollo Gómez	P Hajek, S Dantas, A Peris, M Martin, AJ Guirao, A Quilis, H Jardon Sanchez, D Isert, C Martin Murillo, C Cobollo Gomez, V Montesinos, A Quero, JR Torregrosa Sanchez, ...
10 J Alberto Conejero	JP Garcia Sabater, H Eivazi, ML Carrio Pastor, JB Seoane Sepulveda, C Platero, L Goiriz, N Oliver, M Lozano, G Costakis, AM Albors Sorolla, A Conejero, RJ Bendana Jacome, ...

Figura B.6: Ejemplo visual abreviado de la estructura de *ha_publicado_con.csv*.

B.2.4. Relación entre investigadores y proyectos

La relación *ha_participado_en* se almacenó mediante ficheros individuales por investigador. Por ello, el investigador al que correspondía cada conjunto de proyectos quedaba identificado por el propio nombre del archivo. Estos ficheros recogen los proyectos asociados a cada persona, junto con información sobre sus participantes, fecha, identificador e indicación de investigador principal.

Atributo	Descripción
TÍTULO	Título o denominación del proyecto de investigación.
AUTORES	Lista original de participantes del proyecto, conservando la información de rol cuando aparecía en la fuente.
FECHA	Fecha asociada al proyecto en la información recopilada.
IDENTIFICADOR	Código del proyecto dentro de la fuente original.
Es_IP_Principal	Indicador lógico que señala si el investigador asociado al fichero actuaba como investigador principal en el proyecto.
INVESTIGADOR PRINCIPAL	Nombre del investigador principal del proyecto, cuando estaba disponible.
AUTORES SIMPLIFICADO	Lista de participantes normalizada, eliminando información sobre el rol para facilitar el tratamiento posterior.

Tabla B.7: Atributos principales de los ficheros de la relación entre investigadores y proyectos.

	A	B	C	D	E
1	TÍTULO	AUTORES	FECHA	IDENTIFICADOR	Es_IP_Principal
2	Espacios Y Operadores En Analisis De Fourier Clasico Y Vectorial	Calabuig Rodriguez, Jose Manuel (Investigador/a)	1999/12/01	-	VERDADERO
3	Analisis Armonico Multilineal, Gaussiano Y Vectorial	Calabuig Rodriguez, Jose Manuel (Investigador/a)	2002/01/01	-	VERDADERO
4	Variable Compleja, Espacios De Funciones Y Operadores Entre Ellos	Calabuig Rodriguez, Jose Manuel (Investigador/a); Bonet Solves, Jose Antonio (Investigador/a); f	2006/10/01	MTM 2006-2667E	FALSO
5	Espacios De Funciones E Integracion En Espacios De Banach	Sanchez Perez, Enrique Alfonso (Investigador/a); Calabuig Rodriguez, Jose Manuel (Investigador	2008/12/04	PAID-06-08-3093	VERDADERO
6	Analisis De Fourier Clasico, Multilineal Y Vectorial	JUAN BLANCO, MARIA ARANZAZU (Investigador/a); Talavera Usano, Cesar Felix (Investigador/a);	2009/01/01	MTM2008-04594	FALSO
7	Espacios De Funciones E Integracion Vectorial	Calabuig Rodriguez, Jose Manuel (Investigador principal (IP))	2009/01/01	GV/2009/102	VERDADERO
8	Analisis De Fourier Multilineal, Vectorial Y Sus Aplicaciones	Calabuig Rodriguez, Jose Manuel (Investigador/a)	2012/01/01	MTM2011-23164	VERDADERO
9	Supporting The Cross-Border Use Of Road Traffic Data With Linked ...	Calabuig Rodriguez, Jose Manuel (Investigador/a); Peset Mancebo, Maria Fernanda (Investigador	2019/09/01	INEA/CEF/ITC/A2018/1	FALSO
10	The Strategic Research Partnership For The Mathematical Aspects ...	Garcia Raffi, Luis Miguel (Investigador/a); Calabuig Rodriguez, Jose Manuel (Investigador/a)	2022/07/01	PS-ZHR-SN	FALSO

Figura B.7: Ejemplo visual de la estructura parcial de *ha_participado_en*.

B.2.5. Relación de colaboración en proyectos

El fichero *ha_participado_con.csv* recoge las relaciones entre investigadores derivadas de la participación conjunta en proyectos. Esta estructura permitió representar colaboraciones basadas en proyectos, de forma complementaria a las colaboraciones obtenidas a partir de artículos compartidos.

Atributo	Descripción
nombre	Nombre del investigador interno para el que se recoge la relación de colaboración en proyectos.
otros_inv	Lista de participantes con los que el investigador ha coincidido en proyectos según la información recopilada.

Tabla B.8: Atributos principales del fichero de colaboración en proyectos.

	A	B
1	nombre	otros_inv
2	Carmen Alegre Gil	Garcia Raffi, Luis Miguel; Morillas Gomez, Samuel; Oltra Crespo, Sandra; Perez Penalver, Maria Jose ...
3	Andrés Roger Arnau Notari	Calabuig Rodriguez, Jose Manuel; Ferrer Sapena, Antonia; Ortigosa Araque, Nuria; Peset Mancebo, Maria Fernanda ...
4	Milagros Arroyo Jordá	Alemany Martinez, Elena; Arroyo Jorda, Milagros; Arroyo Jorda, Paz; Camp Mora, Jose Sergio ...
5	Paz Arroyo Jordá	Alemany Martinez, Elena; Arroyo Jorda, Milagros; Arroyo Jorda, Paz; Felipe Roman, Maria Josefa ...
6	Vicent Asensio López	Ariza Remacha, Hector; Asensio Lopez, Vicente; Bonet Solves, Jose Antonio; Cobollo Gomez, Christian ...
7	Minerva Báguena Año	Alfonso Laguna, Carlos De; Alonso Abalos, Jose Miguel; Alvarruiz Bermejo, Fernando ...
8	Carles Bivià Ausina	Bivia Ausina, Carles; Bonet Solves, Jose Antonio; Conejero Casares, Jose Alberto; Felipe Roman, Maria Josefa ...
9	José Bonet Solves	Asensio Lopez, Vicente; Bivia Ausina, Carles; Calabuig Rodriguez, Jose Manuel; Conejero Casares, Jose Alberto ...
10	Jose Manuel Calabuig Rodríguez	Arnau Notari, Andres Roger; Bonet Solves, Jose Antonio; Bravo Plana-Sala, Jose M; Calabuig Rodriguez, Jose Manuel ...

Figura B.8: Ejemplo visual abreviado de la estructura de *ha_participado_con.csv*.

B.3 Estructuras auxiliares para el análisis semántico

Además de los ficheros utilizados para construir los grafos, se generaron estructuras auxiliares destinadas a preparar la fase de agrupación semántica. Estas estructuras permitieron trasladar la información de revistas y palabras clave al nivel de investigador, conservando la trazabilidad del origen de cada término.

B.3.1. Matriz de revistas y palabras clave

El fichero `One_Hot_Palabras_Revistas_filtrado.xlsx` representa la asociación entre revistas y palabras clave mediante una matriz de presencia y ausencia. Cada fila correspondía a una revista y las columnas indicaban la presencia de términos temáticos asociados a ella.

Elemento	Descripción
Filas	Cada fila representa una revista incluida en la matriz.
Columnas	Cada columna, salvo la primera que representa a las revistas, representa una palabra clave temática.
Valores binarios	Indican la asociación entre revista y palabra clave: 1 representa presencia de la palabra en la revista y 0 representa ausencia.

Tabla B.9: Estructura principal de la matriz de revistas y palabras clave.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	-	academic	acoustics	algebra	algorithms	analysis	application	applied	biology	books
2	AIP Advan	0	0	0	0	0	0	1	0	0
3	AIMS Matl	0	0	0	0	1	0	1	0	0
4	APL Mater	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	ASME Inte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	ATOMKI A	0	0	0	0	0	0	1	0	0
7	Abstract a	0	0	0	0	1	0	1	0	0
8	Acoustic M	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Acoustic v	0	0	0	0	0	1	0	0	0
10	Acoustics	0	1	0	0	1	0	0	0	0

Figura B.9: Ejemplo visual parcial de la matriz de revistas y palabras clave.

B.3.2. Matriz de investigadores y palabras clave

El fichero `Matriz_Investigadores_Keywords.xlsx` traslada la información temática al nivel de investigador. A partir de las revistas en las que había publicado cada persona, se asociaban a cada investigador los términos temáticos correspondientes.

Elemento	Descripción
Filas	Cada fila representa un investigador incluido en la matriz.
Columnas	Cada columna, salvo la primera que representa a las revistas, representa una palabra clave temática.
Valores binarios	Indican la asociación entre investigador y palabra clave: 1 representa presencia de la palabra y 0 representa ausencia.

Tabla B.10: Estructura principal de la matriz de investigadores y palabras clave.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Investigador	academic	acoustics	algebra	algorithms	analysis	pplication	applied	biology	books
2	AlegreGC	1	0	1	0	1	1	1	0	0
3	ArnauNAR	1	0	1	0	1	1	1	0	0
4	ArroyoJM	1	0	1	0	1	1	1	0	1
5	ArroyoJP	1	0	1	0	1	1	1	0	1
6	BiviaC	1	0	1	1	1	1	1	0	0
7	BonetSJ	1	0	1	0	1	1	1	1	0
8	CalabuigRJM	1	0	1	1	1	1	1	0	0
9	CobolloGC	1	0	1	0	1	1	1	0	0
10	ConejeroJA	1	0	1	1	1	1	1	1	1

Figura B.10: Ejemplo visual parcial de la matriz de investigadores y palabras clave.

B.3.3. Trazabilidad entre investigadores, revistas y palabras clave

El fichero `Trazabilidad_Keywords_Revistas.xlsx` conserva la relación entre investigador, revista y palabra clave. Esta estructura permitió interpretar posteriormente el origen de los términos asociados a cada investigador.

Atributo	Descripción
Investigador	Investigador al que se asocia la información temática.
Revista	Revista de la que proceden las palabras clave asociadas al investigador.
Keyword	Término temático asociado a la revista y trasladado al perfil del investigador.

Tabla B.11: Atributos principales del fichero de trazabilidad temática.

	A	B	C
1	Investigador	Revista	Keyword
2	AlegreGC	Hacettepe University	academic
3	AlegreGC	Hacettepe University	education
4	AlegreGC	Hacettepe University	faculty
5	AlegreGC	Hacettepe University	research
6	AlegreGC	Hacettepe University	science
7	AlegreGC	Hacettepe University	teaching
8	AlegreGC	Mathematics Journal	algebra
9	AlegreGC	Mathematics Journal	analysis
10	AlegreGC	Mathematics Journal	applied

Figura B.11: Ejemplo visual parcial de trazabilidad entre investigadores, revistas y palabras clave.

B.3.4. Listado auxiliar de revistas

El fichero `Titulos_revistas.json` recoge un listado auxiliar de revistas utilizado durante la preparación de la información temática. Este fichero sirvió como apoyo para organizar y consultar los títulos de revistas en la fase previa al análisis semántico.

Atributo	Descripción
Título de revista	Denominación de la revista incluida en el listado auxiliar.

Tabla B.12: Atributo principal del listado auxiliar de revistas.